



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학석사학위논문

ENVI-met 과 GIS 를 활용한
도로이동오염원의 PM_{2.5} 영향 요인 분석:
미기상 및 도시 형태 요소 중심으로

2025 년 1 월

국립창원대학교 대학원
환경 공 학 과
정 다 은

공학석사학위논문

ENVI-met 과 GIS 를 활용한
도로이동오염원의 PM_{2.5} 영향 요인 분석:
미기상 및 도시 형태 요소 중심으로

지도교수 박 경 훈

이 논문을 공학석사학위논문으로 제출함

2025 년 1 월

국립창원대학교 대학원
환 경 공 학 과
정 다 은

정다은의 공학석사학위논문을 인준함

심사위원장 김 태 형 (인)

심사위원 이 중 근 (인)

심사위원 박 경 훈 (인)

2025 년 1 월

국립창원대학교 대학원

목 차

I. 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 연구범위	3
1) 내용적 범위	3
2) 공간적 및 시간적 범위	4
3. 연구수행과정	7
II. 이론적 고찰	9
1. 도시 PM _{2.5} 확산 메커니즘	9
2. 선행연구 고찰	12
1) 국외 선행연구	12
2) 국내 선행연구	16
3) 선행연구 시사점 및 차별점	20
III. 연구 방법	21
1. ENVI-met 미기후 시뮬레이션	21
1) ENVI-met 개요	21
2) 입력 데이터	24
3) 시뮬레이션 결과 산출	35
4) 현장 측정 및 정확도 검증 방법	36
2. 도시 형태 요소 구축	40
3. 요인 간 상관성 분석 방법	44

IV. 연구 결과 및 고찰	45
1. ENVI-met 시뮬레이션 결과	45
1) 기상 요인 시뮬레이션 결과	45
2) PM _{2.5} 시뮬레이션 결과	53
3) 정확도 검증 결과	55
2. 도시 형태 요소 구축 결과	62
3. 상관성 분석 결과	65
1) 도시 형태 요소와 기상 요인	65
2) PM _{2.5} 와 기상 요인	72
3) PM _{2.5} 와 도시 형태 요소	74
4) PM _{2.5} , 기상 요인, 도시 형태 요소 간 관계	78
V. 결론	80
참고문헌	83
ABSTRACT	91

표 목 차

TABLE 1. Monthly average PM _{2.5} concentration(2018.02.-2024.09.) and relative humidity(2014.01.-2024.09.) at bansong-ro monitoring station	6
TABLE 2. Review of abroad previous research on PM _{2.5} and influencing factors	15
TABLE 3. Review of domestic previous research on PM _{2.5} and influencing factors	19
TABLE 4. Bansong-ro monitoring data from may 31, 2024, input into ENVI-met	27
TABLE 5. Information on the drone and sensor used	29
TABLE 6. Input values for surface materials	30
TABLE 7. Types of vegetation entered and modified	31
TABLE 8. Input traffic-related data by road	33
TABLE 9. Emission factor formula by vehicle type	33
TABLE 10. Information on measurement equipment used	36
TABLE 11. Hourly wind direction input and simulation results	51
TABLE 12. Correlation analysis results between BSF and meteorological factors	66
TABLE 13. Correlation analysis results between SVF and meteorological factors	68
TABLE 14. Correlation analysis results between BH and meteorological factors	69

TABLE 15. Correlation analysis results between ISF and meteorological factors	71
TABLE 16. Correlation analysis results between PM _{2.5} concentration and meteorological factors	73
TABLE 17. Correlation analysis results between PM _{2.5} concentration and BSF	75
TABLE 18. Correlation analysis results between PM _{2.5} concentration and SVF	75
TABLE 19. Correlation analysis results between PM _{2.5} concentration and BH	76
TABLE 20. Correlation analysis results between PM _{2.5} concentration and ISF	77

그림 목 차

FIGURE 1. Study area and subdivision land cover map of the study area	5
FIGURE 2. Study process	8
FIGURE 3. Schematic of the urban boundary layer including its vertical layers and scales. PBL - planetary boundary layer, UBL - urban boundary layer, UCL - urban canopy layer	10
FIGURE 4. Complex combined effects of multiple factors affecting urban $PM_{2.5}$ distribution	11
FIGURE 5. ENVI-met modeling domain with X, Y, Z dimensions	25
FIGURE 6. Different types of vertical grids in ENVI-met	25
FIGURE 7. Location of bansong-ro monitoring station	26
FIGURE 8. Illustration of DSM, DTM, and nDSM (nDSM = DSM - DTM)	29
FIGURE 9. Examples of trees modified in albero	31
FIGURE 10. Roads in the study area(woni-daero, oedongbalim-ro, yongji-ro)	32
FIGURE 11. Modeling environment setup results: (a) surface, (b) vegetation, (c) $PM_{2.5}$ source	34
FIGURE 12. Grid construction for study area	35
FIGURE 13. Field measurement sites and installation images at each sites	37
FIGURE 14. 2 m buffer and grid $PM_{2.5}$ predictions(12h) with RGB	

Imagery	38
FIGURE 15. Divided study areas by grid size and road centerline	40
FIGURE 16. Temperature simulation results at 2-hour intervals	46
FIGURE 17. Relative humidity simulation results at 2-hour intervals ..	48
FIGURE 18. Wind speed simulation results at 2-hour intervals	50
FIGURE 19. Wind direction simulation results at 2-hour intervals	52
FIGURE 20. PM _{2.5} concentration simulation results at 2-hour intervals ...	54
FIGURE 21. Scatter plots of predicted and measured values of temperature and relative humidity at each site	57
FIGURE 22. Scatter plots of predicted and measured values of wind speed and wind direction at each site	59
FIGURE 23. Scatter plots of predicted and measured values of PM _{2.5} concentration	61
FIGURE 24. SVF generation results by analysis area	62
FIGURE 25. BSF generation results by analysis area	63
FIGURE 26. BH generation results by analysis area	64
FIGURE 27. ISF generation results by analysis area	64
FIGURE 28. Positive and negative correlations among PM _{2.5} , meteorological factors, and urban morphological factors identified in this study	79

I. 서 론

1. 연구 배경 및 목적

도시화가 진행됨에 따라 교통량 증가, 에너지 사용량 증가 등으로 인해 도시 내 대기오염물질이 급격히 증가하고 있다[1][2][3]. 대기오염물질 중에서도 미세먼지(PM; Particle Matter)는 지상의 오존 및 일산화탄소 등 일반적인 대기오염물질보다 인간 건강에 더 큰 위험을 초래한다[4]. 이는 적절한 관리와 규제를 위해 일반적으로 공기역학적 직경이 $10\ \mu\text{m}$ 이하인 PM_{10} 과 $2.5\ \mu\text{m}$ 이하인 $\text{PM}_{2.5}$ 로 구분된다[5]. 특히 $\text{PM}_{2.5}$ 는 구강 호흡 시 폐에 도달할 뿐만 아니라 폐 깊숙이 침투하여 폐포에 침착될 수 있다[6]. 그로 인해 폐암, 심혈관 질환, 호흡기 질환 등을 유발하는 위험성을 갖고 있다[7][8][9]. 도시화가 진행될수록 도시민들은 안전하고 쾌적한 대기 환경을 요구함에 반해 지속적으로 증가하는 미세먼지 농도는 불안 요소가 되어 도시의 해결 과제로 떠올랐다[10].

$\text{PM}_{2.5}$ 는 기상 요인과 물리적 요인을 포함한 다양한 요인의 영향을 받는다[11]. 기상 요인에 민감하여 기온, 풍속, 습도 등이 변화하면 영향을 받을 가능성이 높고 동일한 공간에서도 건물, 식생 등의 도시공간구조에 따라 변화한다[12]. 더 미세한 규모에서 $\text{PM}_{2.5}$ 는 건물 밀도, 건물 수, 수목 높이, 교통량 등과 같은 다양한 요인과 관련이 있다[13]. 또한, 선행연구에 따르면 $\text{PM}_{2.5}$ 농도와 기상 요인 간의 상관관계는 지역에 따라 다를 수 있으며, 미세한 규모에서 $\text{PM}_{2.5}$ 농도와 기상 요인을 보다 정확하게 분석할 수 있을 것이라 판단하였다[14]. 따라서, $\text{PM}_{2.5}$ 를 관리하기 위해서는 도시 공간 구조와 미기상 요소 간의 복잡

한 상호작용을 분석하여 공간적, 시간적 변화를 세밀하게 추정하는 것이 필수적이다[15][16]. 이를 위해 도시 공간 구조는 정량화하여 분석할 필요가 있으며, 건폐율, 건물 높이, SVF, 토지피복률 등을 나타내는 도시 형태 요소(Urban morphology parameters)가 주요한 분석 지표로 사용되어 왔다[17][18][19]. 미기상 요인을 세밀하게 분석하기 위해서는 다양한 모델링 기법이 활용될 수 있으며, 그중 CFD 모델인 ENVI-met이 도시 미기상 환경 분석에 주로 활용되고 있다[20][21][22].

또한 도시민 생활권 내에서의 $PM_{2.5}$ 주요 발생원은 도로를 주행하는 다양한 종류의 차량을 포함하는 도로이동오염원이다[23][24]. 도시의 차량이 주행하는 도로에는 종종 보행로가 함께 위치하기에 보행자가 교통으로 인해 오염된 공기에 직접 노출될 가능성이 높다[25]. 도로변의 교통으로 인한 배출량이 많을수록 도로 인근의 보행로를 이용하는 도시민은 $PM_{2.5}$ 에 더 많이 노출된다[26]. 도로에서 배출된 $PM_{2.5}$ 역시 다양한 요인의 영향을 받아 확산될 수 있다. 따라서 도로 인근의 $PM_{2.5}$ 분포 패턴을 분석하면 도로이동오염원으로 인한 보행로의 $PM_{2.5}$ 농도 완화 전략을 세우는 데 도움이 될 것이다[27].

본 연구는 보행로에서의 도로이동오염원으로 인한 $PM_{2.5}$ 농도를 효과적으로 관리하기 위해 $PM_{2.5}$ 농도에 영향을 미치는 주요 요인 도출을 목적으로 한다. 도로를 따라 보행로가 위치하고 공간적 변화가 다양한 지역에서 도로이동오염원에 의한 $PM_{2.5}$ 농도와 미기상 요인, 도시 형태 요소 간의 관계를 분석하고자 한다. 분석 결과를 통해 $PM_{2.5}$ 농도에 영향을 미치는 주요 요인을 도출하는 것을 목표로 한다. $PM_{2.5}$ 및 미기상 요소의 세밀한 분석을 위해 ENVI-met 5.6.1을 활용하였으며 예측값의 검증을 위해 현장 측정을 병행하였다.

2. 연구범위

1) 내용적 범위

본 연구의 내용적 범위는 도로를 따라 공간적 변화가 다양한 지역에서 $PM_{2.5}$ 농도에 영향을 미치는 미기상 요인 및 도시 형태 요소를 분석하는 것이다. 이를 위해 현장 측정과 ENVI-met 모델링을 활용하여 연구를 진행하였다.

1) 드론을 포함한 현장 측정을 통해 ENVI-met 모델링에 입력자료로 필요한 공간 데이터를 수집하고 모델링 검증을 위한 $PM_{2.5}$ 및 기상 측정 데이터를 확보하였다.

2) 수집한 드론 데이터를 활용하여 모델링 환경을 구축하고 현장 측정과 동일한 일자로 모델링을 실행하여 $PM_{2.5}$ 및 미기상 예측값을 도출하였다.

3) 현장 측정에서 수집한 데이터로 ENVI-met 예측값의 정확도를 검증하고 모델의 한계점에 대해 고찰하였다.

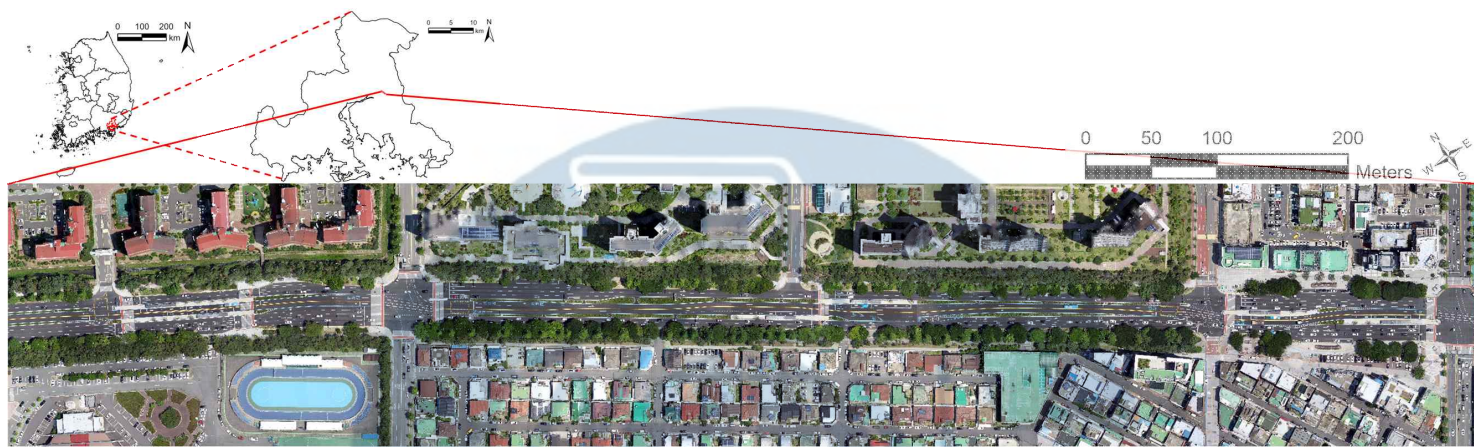
4) 분석에 활용할 도시 형태 요소를 선택하고 ArcGIS Pro 3.2.2 S/W를 활용하여 각 변수의 값을 산출하였다.

5) $PM_{2.5}$ 예측값, 미기상 요소 예측값과 산출한 도시 형태 요소를 기반으로 Pearson 상관분석을 통해 $PM_{2.5}$ 와의 상관관계를 분석하여 $PM_{2.5}$ -미기상 요소-도시 형태 요소 간의 관계에 대해 고찰하였다.

2) 공간적 및 시간적 범위

가. 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 경상남도 창원시에 위치한 원이대로를 중심으로 가로 1,120 m, 세로 200 m의 영역으로 설정하였다(그림 1). 원이대로는 창원시를 가로지르는 7차로의 간선도로로 주요 주거지역 및 상업지역을 지나는 창원시의 중심 도로 중 하나이다. 창원시 관내 주요 간선도로의 교통량 조사에 따르면, 첨두 시간인 17-18시 기준으로 34개 간선도로 구간 중 연구대상지에 포함된 구간이 4,210대로 두 번째로 높은 교통량을 나타내는 구간이다[28]. 그렇기에 이 구간에서 발생하는 $PM_{2.5}$ 의 배출이 많을 것으로 예상된다. 또한, 그림 1의 (b)에 나타난 세분류 토지피복도를 보면 이 지역에는 상업·업무시설, 문화·체육·휴양시설, 단독 및 공동주거시설이 혼재되어 있어 유동 인구가 많아 보행자가 $PM_{2.5}$ 에 노출될 가능성이 높은 지역으로 판단되었다. 이러한 특성으로 인해 원이대로 인근을 본 연구의 대상지로 설정하였다.



(a) Study area



(b) Subdivision land cover map of the study area

FIGURE 1. Study area and subdivision land cover map of the study area

나. 시간적 범위

시간적 범위는 2024년 5월 31일 8시부터 20시까지로 설정하였다. 이는 연구대상지 내에 위치한 반송로 측정소의 월평균 $PM_{2.5}$, 습도 자료를 참고하여 설정하였다. 반송로 측정소는 경상남도보건환경연구원에서 관리하며 수집된 데이터는 Air경남에서 공개된다. 자동차 통행량과 유동 인구가 많은 도로변 대기질을 파악하기 위한 도로변대기 측정망으로 지상에서 약 3 m 높이에 설치되어 있다.

반송로 측정소의 $PM_{2.5}$ 자료가 존재하는 2018년 2월부터 2024년 9월까지의 약 7년간 월평균 $PM_{2.5}$ 농도와 2014년 1월부터 2024년 9월까지 약 10년간 월평균 습도를 산출하였다(표 1). 전체 기간의 평균 $PM_{2.5}$ 농도인 $15.6 \mu g/m^3$ 와 가장 유사한 값을 보인 4월($15.9 \mu g/m^3$), 5월($16.7 \mu g/m^3$), 6월($16.1 \mu g/m^3$) 중에서 고려하였다. 현장 측정 시 사용되는 $PM_{2.5}$ 의 측정기 종류 중 일부가 습도 보정이 불가능했기 때문에 측정 오차를 최소화하기 위해 습도가 비교적 높은 6월은 제외하였다. 또한, $PM_{2.5}$ 는 기온이 상승할수록 변동성이 커지기 때문에^[29] 농도 변화가 활발한 때의 분석을 위해 4, 5월 중에 5월을 선택하였다. 따라서, 최종적으로 5월 31일을 기준으로 연구를 진행하였다.

TABLE 1. Monthly average $PM_{2.5}$ concentration(2018.02.–2024.09.) and relative humidity(2014.01.–2024.09.) at bansong-ro monitoring station

		Month						
		total	1	2	3	4	5	6
avg	PM _{2.5} (μg/m ³)	15.6	17.7	18.7	18.7	15.9	16.7	16.1
	Relative humidity(%)	61.5	48.7	49.5	55.7	57.3	59.0	68.7
		Month						
		7	8	9	10	11	12	
avg	PM _{2.5} (μg/m ³)	12.3	12.7	10.4	13.2	17.7	17.3	
	Relative humidity(%)	76.8	74.1	72.3	65.2	61.2	52.1	

3. 연구수행과정

본 연구의 수행과정은 그림 2와 같다. 우선 선행연구를 고찰한 후 연구 목표에 적합한 창원시 원이대로 인근을 연구대상지로 선정하였다. 이후 대상지의 PM_{2.5}, 기상, 교통 자료, 공간 정보를 포함한 공공데이터를 수집하였다. PM_{2.5} 농도와 기상 자료는 현장 측정을 통해 실측 데이터도 함께 확보하였다. 공간 정보는 공공데이터뿐만 아니라 드론과 LiDAR 센서를 활용하여 nDSM과 RGB 영상을 생성하였다.

수집한 데이터는 ENVI-met의 입력 자료로 사용되었다. 모델링 환경에 입력하는 건물과 피복 재질 정보는 QGIS 3.36.0를 통해 데이터베이스를 구축한 후, ENVI-met plugin을 사용하였다. 교통 관련 자료는 교통량, 차종별 비율, 차종별 배출계수 등을 포함하며 ENVI-met 내에서 PM_{2.5} 배출량을 계산하고 입력하기 위해 활용되었다. 앞서 드론을 통해 생성한 nDSM과 RGB 영상은 모델링의 물리적 요소 구축시 건물 높이, 수목 높이 등을 입력할 때 활용하였다.

ENVI-met 모델링을 통해 PM_{2.5} 농도와 기온, 습도, 풍속, 풍향 예측값을 확보하였다. 확보한 예측값은 실측값과 분석하여 R², R, RMSE 값으로 예측값의 정확도를 검증하였다. 공간 정보는 드론으로 수집한 자료와 공공데이터인 수치지형도를 활용하여 ArcGIS Pro에서 도시 형태 요소인 SVF(Sky View Factor), 건폐율(BSF; Building Surface Fraction), 건물 높이(BH; Building Height), 불투수표면비율(ISF; Imperious Surface Fraction)을 산출하였다. 마지막으로, 시물레이션된 PM_{2.5} 농도 및 기상 요인 결과와 산출된 도시 형태 지수 간의 관계를 Pearson 상관분석을 통해 분석하였다.

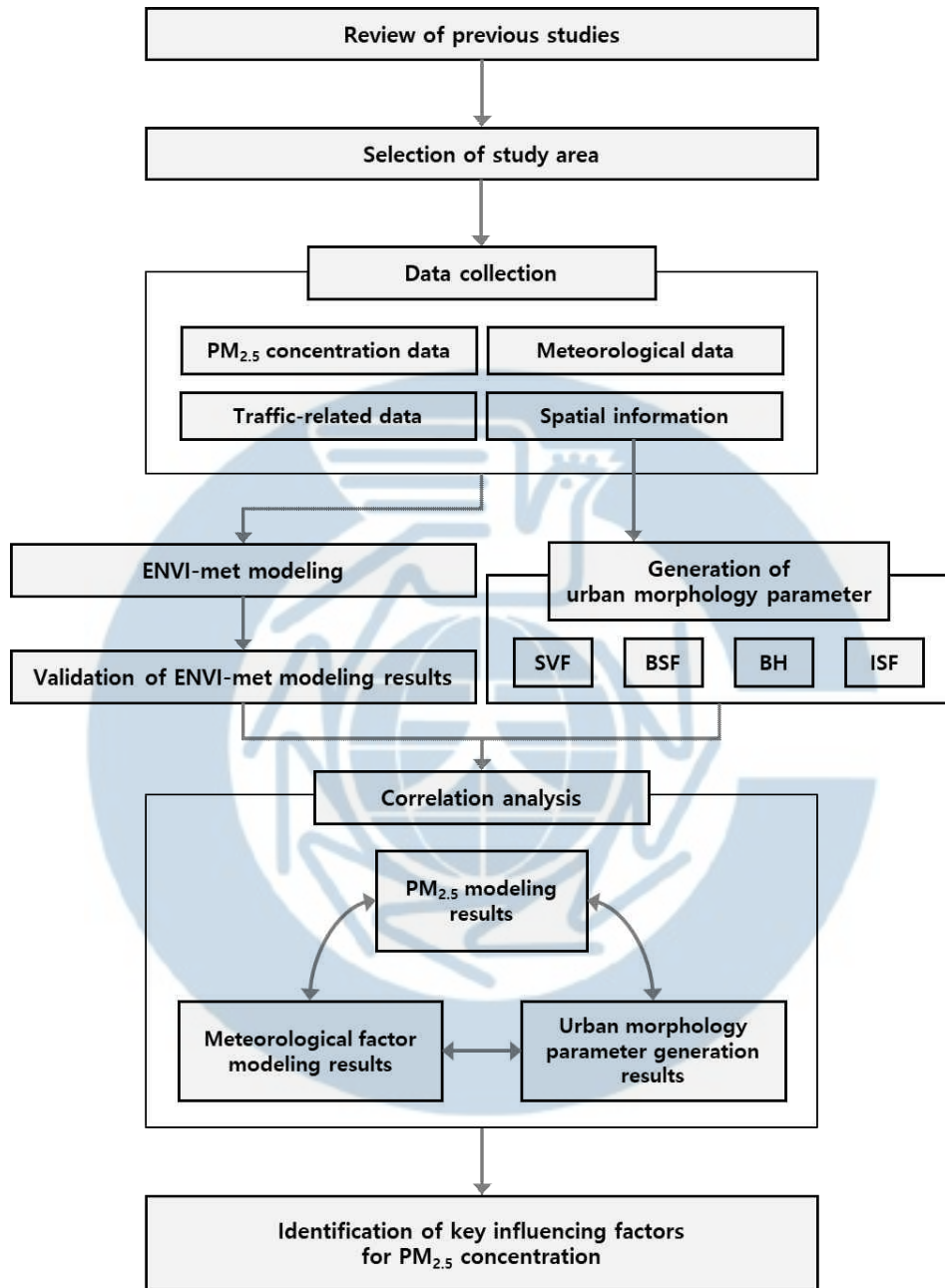


FIGURE 2. Study process

II. 이론적 고찰

1. 도시 PM_{2.5} 확산 메커니즘

PM_{2.5}는 우리 눈에 보이지 않는 아주 작은 물질로 대기 중에 장기간 떠다니는 직경 2.5 μm 이하의 입자상 물질이다[30]. 그 크기로 인해 대기 중에 장기간 머무르며, 인체에 쉽게 흡입되어 건강에 악영향을 미칠 수 있다[31].

PM_{2.5}는 바람의 흐름, 온도, 습도, 지형적 요인 등에 크게 영향을 받으며 이는 확산 및 분포에 중요한 역할을 한다[17]. 특히 도시에서는 특정 거리의 형태, 방향, 폭, 공간 배치가 도시 내 공기 흐름에 영향을 미친다[32][33]. 이는 도시 형태가 미기상에 영향을 미치고, 결과적으로 미기상은 대기오염물질 분포를 결정하는 데 중요한 역할을 한다고 할 수 있다[13]. 여기서 미기상(microclimate)은 지구 표면 근처의 국지적인 영역에서 측정되는 일련의 기상 조건을 말한다[34]. 도시 기후 스케일은 macro, meso, local, micro 네 가지로 나뉘며, 이 중 microscale은 그림 1과 같이 1 m에서 수백m 규모로 대기와 지표면의 상호작용을 분석하는데 용이하다(그림 3)[35][36][37]. 따라서 도시 형태가 미기상에 영향을 미쳐 PM_{2.5}의 확산 및 분포에 영향을 미친다고 할 수 있다.

이러한 PM_{2.5}를 관리하기 위해서는 배출원을 파악하는 것이 중요하다. 도시 내 주요 배출원은 도로이동오염원으로, 차량에서 배출된 후 외부로부터 유입되는 바람, 건물 높이 등에 의해 영향을 받는다[12]. 또한, 도시의 입지적, 식물적 요소 등에 따라 PM_{2.5}로 인한 피해 범위나 규모 등에 직간접적으로 영향을 받는다[12]. 특히 교통량이 많은 중심

도로변에 위치한 주거단지는 $PM_{2.5}$ 에 대한 노출도가 높으며 그 외 상가 밀집 지역, 버스 정거장 등은 가장 직접적인 피해지역이다[12].

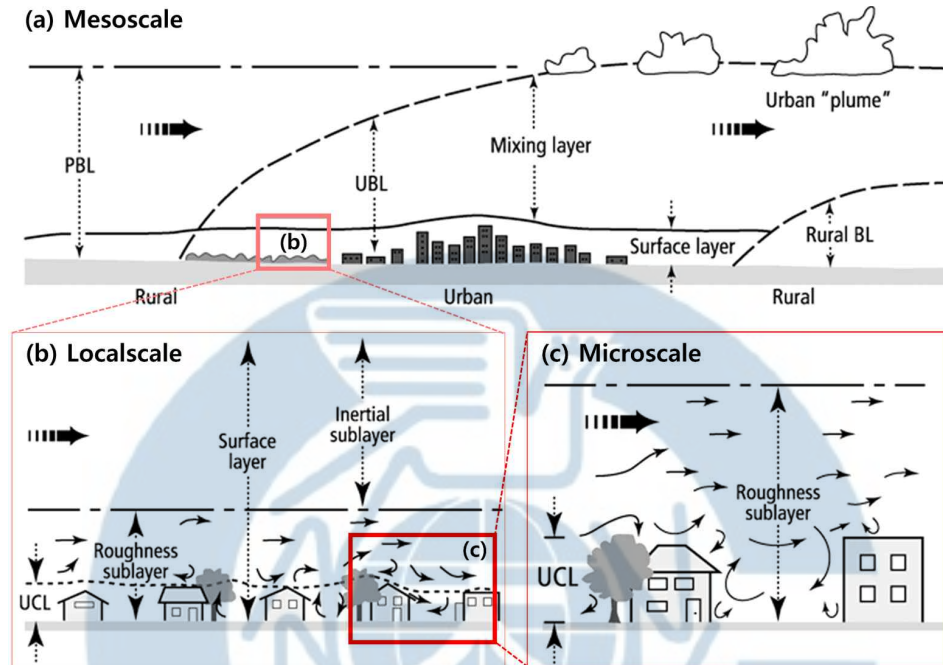


FIGURE 3. Schematic of the urban boundary layer including its vertical layers and scales. PBL – planetary boundary layer, UBL – urban boundary layer, UCL – urban canopy layer(Modified from a figure by Piringer et al. (2002)[36])

종합적으로 보면 그림 4와 같다. 도로이동오염원에서 다량의 $PM_{2.5}$ 가 생성된 후, 바람으로 인해 도시의 건물이 있는 구역으로 확산된다. 확산 과정에서 도시 공간 구조의 차이에 따라 각 장소별로 서로 다른 농도로 축적된다. 따라서, 보행로에서의 $PM_{2.5}$ 노출을 줄이기 위해 배출원인 도로이동오염원을 관리하는 것이 중요하지만, 도시 공간 구조를 개선하는 방안 또한 요구된다. 이를 위해 본 연구는 도로를 중심으로 $PM_{2.5}$ 농도, 기상 요소, 도시 형태 요소 간의 상관성을 분석하여 각 요인이 $PM_{2.5}$ 농도에 미치는 영향을 확인하는 연구를 수행하였다.

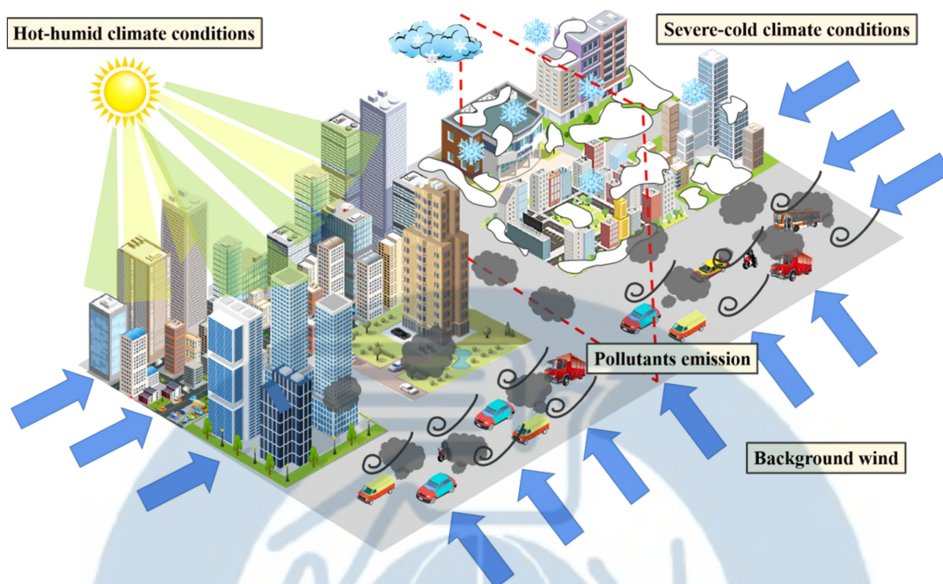


FIGURE 4. Complex combined effects of multiple factors affecting urban $PM_{2.5}$ distribution(Liu et al.(2023)^[17])

2. 선행연구 고찰

PM_{2.5}는 더 세밀한 공간에서 다양한 요인의 영향을 받으므로[12][13][14], 본 연구는 microscale에 해당하는 영역에서 PM_{2.5}와 여러 요인 간의 관계를 분석한 국내·외 선행연구를 고찰하였다.

사용된 영향 요인은 크게 기상 요인, 공간 요인, 공간 요인 중 식생으로 구분되었다. 기상 요인에는 기온, 상대습도, 풍속, 풍향이 있으며 공간 요인은 건물 높이, 건물 배치, 건폐율 등으로 나뉜다. 공간 요인 중 식생은 수종, 배치, 엽면적밀도 등이 PM_{2.5} 농도와 여러 분석이 이뤄졌다.

1) 국외 선행연구

국외 선행연구는 표 2에 나타내었다. 주로 사용된 영향 요인은 기상 요인 중에서 기온, 풍속이었으며, 그 외 상대습도, 풍향도 사용되었다. 공간 요인 중에서는 도시의 구성 요소인 건물, 도로 등과 관련된 요인이 주로 사용되었다. 공간 요소 중 식생은 식생 높이, 식생 배치, 수관 너비 등이 고려되었다.

Liu et al.(2022)은 408 m × 321 m의 영역에서 가로수 높이가 거리 협곡 내 PM_{2.5} 농도에 미치는 영향을 분석하였다. 실제 식생 배치, 15 m와 10 m 수목, 15 m 수목, 5 m 관목, 식생 없음으로 총 5개의 시나리오로 설계하여 분석하였다. 5 m 가로수는 보행로 인근에서 PM_{2.5} 농도가 가장 낮았다. 식생이 없는 경우에는 도로에서 발생한 PM_{2.5}가 더욱 빠르게 주변으로 확산되었다. 바람길을 확보해 PM_{2.5}가 확산되도록 도로 환경에 적합한 가로수 높이 조정이 필요하다고 제

안했다[38].

Wang et al.(2022)은 800 m × 800 m 범위에서 도시 거리 협곡 내 PM_{2.5} 농도의 공간적 변동성을 시뮬레이션하여 분석하였다. 예측값은 현장 측정 데이터를 사용하여 정확도를 검증하였다. 보행자 호흡 높이에서는 여름이, 2층 높이 이상에서는 겨울이 더 높은 PM_{2.5} 농도를 보였다. PM_{2.5}로 인한 오염을 완화하기 위한 최적화 전략으로는 건물 높이 축소, 도로폭 확장, 녹지 비율 증가를 제안하였다[39].

Guo et al.(2023)은 9개의 300 m × 300 m 범위의 전형적인 주거 지역 시나리오를 설계하여 계절에 따른 PM_{2.5}의 수직, 수평 분포와 농도를 분석하였다. 건물 유형에 따라 점 형태, 판 형태로 구분하였고 건물 배치는 병렬형, 계단형, 건물 층수는 3, 6, 11, 18층으로 하여 총 9개의 건물 시나리오를 설계하고 분석하였다. 저층 건물(3, 6층)은 풍상 지역에서, 고층 건물(11, 18층)은 풍하 지역에서 PM_{2.5} 농도가 높았다. 실제 환경과 유사한 조건에서 PM_{2.5} 농도를 시뮬레이션할 경우 더 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있다고 언급하였다[40].

Jareemit et al.(2023)은 방콕 도심 내 1040 m × 625 m 범위에서 교통 관련 PM_{2.5}의 확산 경향을 분석하여 보행자의 바람 쾌적성을 개선하고 PM_{2.5} 농도를 저감하는 도시 설계 방안을 제시하였다. 시뮬레이션 결과는 현장 측정으로 정확도를 검증하였다. 도로와 가까울수록 PM_{2.5} 농도가 높고 멀어질수록 농도가 50-55% 감소하는 경향을 보였다. SVF는 높을수록, 도로 면적은 작을수록 PM_{2.5} 농도가 감소하였다. 더 다양한 시기의 자료를 통한 계절별 분석의 필요성을 제안하였고 향후 연구에서 식생을 추가하여 PM_{2.5} 확산에 미치는 영향을 심층

적으로 분석하는 것을 권장하였다[41].

Li et al.(2023)은 50 m × 50 m 영역에서 도시 도로 유형에 따른 벽면 녹화, 옥상 녹화 등의 녹지 인프라(GI; Green infrastructure)가 PM_{2.5} 확산에 미치는 영향을 비교하였다. 시뮬레이션 결과는 현장 측정을 통해 정확도를 검증되었다. 개방형 도로에서는 오목형 녹지가, 거리 협곡에서는 옥상 녹화와 벽면 녹화가 PM_{2.5} 농도 감소에 유리함을 확인하였다. 도로, 보행로 등 유형별로 적합한 GI가 다르기에 각 지역별 교통량 및 보행자 수요에 따라 선택해야 한다고 제안하였다[42].

Liu et al.(2023)은 두 지역을 중심으로 연구를 진행하였다. 하얼빈의 Qiu Lin 지역은 주로 중층 건물로 이뤄져 있고 다양한 공간 형태를 갖고 있다. 광저우의 Pearl River New Town 지역은 고층 빌딩과 주거지가 밀집된 중심 업무지구이다. 교통 패턴을 기준으로 각 지역은 11개, 8개 블록으로 나누어 연구가 진행되었다. 블록을 대상으로 계절별 PM_{2.5} 농도의 시간적, 공간적 분포 특성을 파악하고 다양한 요인이 PM_{2.5} 농도에 미치는 영향을 분석하였다. 건폐율, 건물 높이, SVF 등의 도시 형태 요소가 PM_{2.5} 농도로 인한 오염에 기여한다는 것을 확인하였다. 하얼빈 지역은 겨울, 광저우 지역은 여름에 국한되어 분석하였기에 향후 연구에서는 연중 전체를 아우르는 분석이 필요하다[17].

TABLE 2. Review of abroad previous research on PM_{2.5} and influencing factors

Author(year)	Factors	Research details	Ref.
Liu et al. (2022)	- 풍속 - 풍향 - 수목 높이 - 수관 너비	- ENVI-met을 활용하여, 도시 내 가로수의 높이가 거리 협곡에서 PM_{2.5} 농도에 미치는 영향을 조사함 - 5 m 가로수의 경우 보행로 인근에서 PM_{2.5} 농도가 가장 낮았으며, 가로수 높이, 수관 너비가 증가할수록 농도 높아짐 - 가로수 없는 경우 도로에서 발생한 PM_{2.5}가 더욱 빠르게 주변으로 확산됨	[38]
Wang et al. (2022)	- 기온 - 풍속 - 건물 높이 - 도로 너비 - 식생 비율	- ENVI-met을 활용하여, 도시 거리 협곡 내 PM_{2.5} 농도의 공간적 변동성을 분석함 - 건물 높이를 낮추고 도로폭을 넓히고 녹지 비율을 증가시키면 농도가 감소됨	[39]
Guo et al. (2023)	- 풍속 - 풍향 - 건물 높이 - 건물 배치 - 건물 형태	- Nanjing의 9가지 주거지 모델을 통해 계절에 따른 PM_{2.5} 수직, 수평 분포와 농도를 분석함 - 저층 건물(3층, 6층)은 풍상 지역에서 PM_{2.5} 농도 높았고, 고층 건물(11층, 18층)은 풍하 지역에서 농도가 높았음	[40]
Jareemit et al. (2023)	- 풍속 - 건물 밀도 - 건물 높이 - SVF - 도로 면적 - 건폐율 - 용적률	- ENVI-met을 활용하여, 방콕 도심 내 교통 관련 PM_{2.5} 확산을 분석하여 보행자 바람 쾌적성 개선하고 PM_{2.5} 농도를 저감하는 도시 설계 방안을 제시함 - 도로 주변에서 PM_{2.5} 농도가 높고 도로에서 멀어질수록 농도가 50-55% 감소함 - SVF와 도로 면적이 풍속 및 PM_{2.5} 농도에 중요한 영향을 미쳤으며 SVF는 높을수록, 도로 면적은 작을수록 PM_{2.5} 농도가 감소함	[41]
Li et al. (2023)	- 풍속 - 풍향 - 도로 유형 - 식생 높이 - 식생 배치	- ENVI-met을 활용하여, 도시 도로 유형에 따라 다양한 형태의 녹지 인프라(GI)가 PM_{2.5} 확산에 미치는 영향을 비교함 - 개방형 도로에서는 오목형 녹지가 도로의 PM_{2.5} 농도 감소, 거리 협곡에서는 옥상 녹화와 벽면 녹화가 PM_{2.5} 농도 감소에 유리함	[42]
Liu et al. (2023)	- 기온 - 상대습도 - SVF - AR - HRE - BSF - 교통 배출량 - NDVI	- Harbin, Guangzhou의 지역 블록을 대상으로 계절별로 PM_{2.5} 농도의 시간적 및 공간적 분포 특성을 파악하고 다양한 요인이 PM_{2.5} 농도에 미치는 영향을 분석함 - Harbin의 경우 겨울철 PM_{2.5} 농도는 기온과 음의 상관성, 상대습도와 양의 상관성을 나타냄 - Guangzhou는 여름철 PM_{2.5} 농도는 교통 배출량과 상관계수 약 0.79로 높은 양의 상관관계를 보임	[17]

2) 국내 선행연구

국내 선행연구는 표 3에 나타내었다. 주로 사용된 영향 요인은 기상 요인 중에서는 국외 선행연구와 동일하게 기온과 풍속이었다. 공간 요인의 경우 공간차폐율, 건물 높이와 배치가 사용되었다. 공간 요인 중에서도 국내 선행연구에서는 특히 식생에 대한 분석이 주로 이뤄졌다. 식생 유무부터 배치, 밀도, 수관 투영 면적까지 다양한 요인이 분석되었다. 대부분의 연구는 ENVI-met을 활용한 시나리오 분석으로 진행되었다.

구민아(2019)는 평균 면적이 14,153 m²인 도시근린공원 7개를 대상으로 공원의 중심이 입구에 비해 PM₁, PM₁₀, PM_{2.5} 농도가 얼마나 저감되는지 분석하고 공간차폐율 간의 관계를 규명하였다. 공간차폐율은 공권 중앙이 주변 식재나 건물의 의해 얼마나 차폐되었는가를 뜻하며, 높을수록 미세먼지 저감 효과가 크게 나타났다. PM_{2.5}는 PM₁, PM₁₀에 비해 가장 상관성이 낮은 것으로 분석되었다. 한계점으로 다양한 분석 장소, 바람 등의 변수를 포함하고 있지 않다는 점을 언급하였다[43].

홍석환 외(2020)는 도로를 중심으로 200 m × 120 m 범위에서 도로에서 발생하는 PM_{2.5}가 주변 생활권으로 확산되는 경향을 분석하고 가로녹지와 건물 높이가 PM_{2.5} 농도 저감에 미치는 영향을 분석하였다. 건물의 높이는 고층, 저층으로, 식생은 유, 무로 하여 4개의 시나리오 분석을 진행하였다. 바람 변화량이 클수록 PM_{2.5} 감소, 저층 건물은 PM_{2.5} 증가, 고층 건물은 빌딩풍 효과로 인해 낮은 PM_{2.5} 농도를 나타냈다. 현장은 보다 복잡한 요인들이 작용할 수 있으므로 여러

환경에서의 실측 데이터 축적을 통한 연구가 필요하다고 제안하였다[44].

김신우 외(2021)는 11차로 대로를 포함한 200 m × 150 m 범위에 서 가로녹지 구성 방법에 따른 보행 공간의 PM_{2.5} 저감 효과를 정량화했다. 시뮬레이션 결과는 현장 측정값과 비교하여 검증하였다. 교목과 초지, 교목과 교목, 계단형 식재 반복, 복합식재형 반복까지 4가지 시나리오를 설계해 분석한 결과, 계단형 식재가 저감율 3.87%로 가장 높은 저감 효과를 보였다. 또한 풍속 증가 시 식생으로 인한 PM_{2.5} 저감 효과는 감소하였다[45].

백준범(2021)은 150 m × 300 m, 150 m × 150 m 범위의 두 지역을 대상으로 식생 시나리오를 적용하여 도시 바람길숲이 폭염과 PM_{2.5} 저감에 미치는 영향을 평가하였다. 실제 식재 배치, 계단식 배치법, 복합 배치법으로 3가지 시나리오를 분석하였다. 수목이 많고 밀식될수록 기온 저감, PM_{2.5} 농도는 상승하였다. 한 대상지 안에서도 공간에 따라 다양한 식재 배치법을 적용하여 폭염과 미세먼지를 모두 고려할 수 있는 연결숲을 조성하는 것을 제안하였다[46].

김동준 외(2021)는 9579.6 m² 범위에서 노후 공동주택 저층부의 식생 밀도에 따른 PM_{2.5} 저감 효과 간 관계를 분석하였다. 식생 배치를 차단형, 저감형, 바람길형으로 하여 분석하였으며, 바람길형 배치가 PM_{2.5} 제거율 7.27%로 가장 높은 저감 효과를 보였다. 공동주택 배치 유형별 후속 연구를 제안하였고, 시뮬레이션 결과의 검증이 필요함을 언급하였다[47].

백지원 외(2022)는 73,341 m²의 범위의 재개발 계획지에서 건물

배치, 층수 변화에 따른 기온, PM_{10} , $PM_{2.5}$ 의 변화를 분석하였다. 개발 전, 계획된 재개발안, 층수 변화 시나리오 1($\cap$), 시나리오 2($\cap$)로 4가지 시나리오를 통해 재개발 후 도로와 인근 하천을 따라 바람길이 형성되며 기온과 $PM_{2.5}$ 농도 감소하는 경향을 확인하였다. 건물 층수 변화에 식생 요소를 포함했을 때 기온, PM_{10} , $PM_{2.5}$ 의 변화에 대한 후속 연구 필요성을 제안하였다[48].

엄정희 외(2023)는 10차로의 도로를 포함한 300 m $\times$ 100 m 범위에서 폭염 및 미세먼지를 저감하기 위해 가로수 식재 시나리오를 설계하여 저감 효과를 정량적으로 분석하였다. 시나리오는 단일 식재(6 m, 12 m 간격), 8 m 간격(단일, 2열, 3열, 열간 간격 넓은 3열)으로 6개를 설계하였다. 가로수 간격이 좁을수록 낮 기온이 감소되었고 $PM_{2.5}$ 농도는 수목이 많아질수록 도로변에서 증가하였다. 농도 분석 결과의 신뢰성을 높이기 위해 검증이 필요함을 언급하였다[49].

TABLE 3. Review of domestic previous research on PM_{2.5} and influencing factors

Author(year)	Factors	Research details	Ref.
구민아 (2019)	- 공간차폐율	- 실측 데이터를 기반으로 근린공원 중심이 입구에 비해 미세먼지가 얼마나 저감되는지 분석하고, 저감율과 미세먼지 농도, 공간 차폐율 간의 관계를 규명함 - 차폐율이 높을수록 미세먼지 저감 효과가 크게 나타났으며, PM _{2.5} 는 공간 차폐율과의 관계에서 PM ₁ , PM ₁₀ 에 비해 상관성이 가장 낮음	[43]
홍석환 외 (2020)	- 풍속 - 건물 높이 - 식생 유무	- ENVI-met을 활용하여, 도로 발생 PM _{2.5} 가 주변 생활권으로 확산되는 경향 파악하고 가로녹지와 건물 높이가 PM _{2.5} 농도 저감에 미치는 영향을 분석함 - 바람 변화량이 클수록 PM _{2.5} 농도 감소, 저층 건물은 PM _{2.5} 농도가 높았고 고층 건물은 빌딩풍 효과로 농도가 낮았음	[44]
김신우 외 (2021)	- 풍속 - 입면적지수 - 식생 배치	- ENVI-met을 활용하여, 도시 내 가로녹지 구성 방법에 따라 보행공간의 PM _{2.5} 저감 효과를 정량화함 - 계단형 다층 식재 방식이 3.87%로 가장 높은 PM _{2.5} 저감 효과를 보였으며 입면적지수를 증가시키면 저감 효과 소폭 향상됨 - 풍속이 증가하면 식생에 의한 PM _{2.5} 저감 효과는 감소함	[45]
백준범 (2021)	- 기온 - 풍속 - 풍향 - 수종 변화 - 식생 배치	- ENVI-met을 활용하여, 도시 바람길숲이 폭염과 PM _{2.5} 저감에 미치는 영향을 평가하고자 다양한 식생 시나리오를 적용하여 미기후 변화를 분석함 - 수목이 많고 밀식될수록 기온 저감 효과가 높게 나타났으나, 그럴수록 PM _{2.5} 농도가 함께 상승함 - 건물 높이 낮고 건물과 보도 사이 공간이 넓은 지역에서는 풍속이 높을수록 PM _{2.5} 농도 낮았음	[46]
김동준 외 (2021)	- 풍속 - 식생 밀도 - 식생 배치	- ENVI-met을 활용하여, 노후 공동주택 저층부의 PM _{2.5} 저감을 위해 식생 밀도와 PM _{2.5} 저감 효과 간의 관계를 분석함 - 차단형, 저감형, 바람길형 식생 배치 중 바람길형 배치가 PM _{2.5} 제거율 7.27%로 가장 높은 저감 효과를 보임	[47]
백지원 외 (2022)	- 기온 - 건물 높이 - 건물 배치	- ENVI-met을 활용하여, 재개발 계획지의 건물 배치, 층수가 변화에 따른 기온, PM ₁₀ , PM _{2.5} 의 변화를 분석함 - 재개발 후 도로와 인근 하천에 바람길이 형성되어 기온과 PM _{2.5} 농도가 낮아짐	[48]
엄정희 외 (2023)	- 기온 - 식생 간격 - 식생 배치 - 수관 투영면적	- ENVI-met을 활용하여, 폭염 및 미세먼지를 저감하기 위해 가로수의 간격과 배열을 달리하여 시나리오별 저감 효과를 정량적으로 분석함 - 가로수 간격이 좁을수록 낮의 기온 감소, 12 m 간격에서 33.32°C로 가장 높은 평균 기온을 나타냈으며, 수관 투영면적 증가할수록 기온이 저감됨 - PM _{2.5} 는 수목이 많아질수록 대로변에서 증가함	[49]

3) 선행연구 시사점 및 차별점

microscale에서 $PM_{2.5}$ 와 기상 요인, 공간 요인 간의 관계를 분석한 국내·외 선행연구를 살펴본 결과는 다음과 같다. 국외 연구에서는 건물 높이, SVF 등의 도시 형태 지수와 더불어 기온, 풍속, 습도, 풍향 등 다양한 기상 요소를 포함하여 $PM_{2.5}$ 농도에 미치는 영향을 심층적으로 분석하고 있다. 반면 국내 연구에서는 건물 높이, 식생 배치 등의 일부 공간 요소에 집중되어 관련 연구가 미비하다.

국내·외 선행연구의 대다수가 시나리오 분석이었으며 이를 위해 가장 많이 사용된 프로그램은 ENVI-met이었다. 국외 선행연구에서는 시뮬레이션 결과를 실측값으로 검증하여 연구의 신뢰성을 높인 경우가 많았으나, 국내 연구에서는 이러한 검증이 부족한 경우가 많았다.

따라서 본 연구는 국외 연구와 같이 $PM_{2.5}$ 농도에 영향을 미치는 기상 요인과 도시 형태 요소 간의 상관성을 분석하였다. 특히, 국내 연구의 한계점을 보완하고자, 현장 측정 자료를 활용하여 시뮬레이션 결과의 정확성을 검증하였다. $PM_{2.5}$ 농도와 분석한 주요 요인은 기상 요인(기온, 습도, 풍속, 풍향)과 도시 형태 요소(건폐율, SVF, 건물 높이, 불투수 표면 비율)이다. 이를 통해 microscale에서 $PM_{2.5}$ 농도에 영향을 미치는 다양한 요인들을 종합적으로 평가하였다. 이는 도로를 중심으로 한 지역의 도시 계획 시 $PM_{2.5}$ 의 영향을 최소화하기 위한 방안을 설계하는 데 중요한 기초자료로 사용될 것으로 판단된다.

Ⅲ. 연구 방법

1. ENVI-met 미기후 시뮬레이션

1) ENVI-met 개요

ENVI-met은 1998년 독일의 Michael Bruse가 개발한 3차원 미기후 모델링 도구로, 도시 환경에서 토지피복, 식생, 대기 상태 간의 세밀한 상호작용을 시뮬레이션할 수 있다[20]. 격자 기반 모델링을 통해 미기후 변화를 시각화하고 수치적으로 분석할 수 있다[50]. 또한 건물과 식생을 세밀하게 표현하여 도시 환경에서의 기온, 습도, 풍속 등의 기상 정보를 상세히 예측할 수 있다[51].

ENVI-met 계산 모듈은 유체역학, 열역학, 식물 생리학, 토양 과학 등 다양한 학문 분야를 통합하여 모든 요소 간의 상호작용을 재현할 수 있도록 설계되어 있다[52]. 태양 복사에너지 분석, 오염물질 분산, 건물 물리학, 바람 흐름, 식생 등의 분석이 가능한 시뮬레이션 프로그램이다[52]. 특히 도시 내 대기오염물질은 확산, 변형 및 입과 표면의 침착 현상을 분석할 수 있으며 미기후를 고려하여 반응성 및 비반응성 기체의 확산 모델링도 가능하다[52]. 또한 사용자 정의가 가능한 차량 배출 요인을 기반으로 하여 오염물질을 분석할 수 있다[52]. 수평 해상도는 보통 1-10m로 설정되며, 시뮬레이션 기간은 1-5일로 설정할 수 있다. 일반적인 모델 도메인의 크기는 수평으로 50 × 50에서 500 × 500 그리드셀, 수직으로 20에서 50 그리드 셀이다[52].

시뮬레이션을 위해 ENVI-met에서 제공하는 여러 도구가 있다. 본 연구에서 사용한 도구는 Spaces, ENVI-guide, ENVI-core, Leonardo,

Database Manager, Albero, Forcing Manager, Project Manager이다. 각 도구의 기능은 ENVI-met 튜토리얼 영상을 참고하여 정리하였다.

Spaces는 모델 영역을 설계하고 ENVI-met 시뮬레이션에 필요한 .inx 파일을 생성하는 도구로, 건물, 식생, 지표면 등의 속성을 설정한다. Spaces에서 직접 편집하거나, QGIS plugin 등의 plugin을 활용하여 정밀한 지리 정보를 격자 형식으로 변환하고 각 격자에 속성 코드를 부여해 생성할 수 있다[53].

ENVI-guide는 시뮬레이션 이름, 날짜 및 시간, 기상 자료, 모델 영역 파일(.inx) 등을 설정할 수 있으며 대기오염물질의 배경 농도도 지정할 수 있다. 설정이 완료되면 .simx 파일이 생성되며 이 파일에는 시뮬레이션의 모든 설정이 포함되어 ENVI-core에서 시뮬레이션 시작 시 입력 자료로 사용된다[53].

ENVI-core는 시뮬레이션을 실제로 시작하는 실행 엔진이다. 사용자가 제작한 .simx 파일을 로드한 후 시뮬레이션을 실행시킨다[53].

Leonardo는 시뮬레이션 결과 데이터를 분석하고 시각화하는 도구이다. 2D, 3D 맵을 생성하고 기온, 풍속 등 다양한 데이터 레이어를 설정하여 시각화할 수 있다. 또한 여러 레이어의 결과를 격자별 데이터로 .csv 파일 형식으로 추출할 수 있다[53].

Database Manager는 ENVI-met에서 사용하는 데이터베이스를 편집하는 관리 도구이다. 이를 통해 지표면, 식생, 배출원 등을 생성하고 속성을 편집하여 각 시뮬레이션 프로젝트에서 사용할 수 있도록 한다[53]. 본 연구에서는 이 도구를 활용하여 PM_{2.5} 배출원을 생성하였다.

Albero는 식생 요소를 정의하고 수정할 때 사용하는 도구이다. 3D plants나 simple plants의 엽면적밀도, 높이 등의 속성을 변경하거나 새로운 식물을 디자인할 수 있다[53]. 본 연구에서는 이 도구를 활용하여 기존 3D plants의 높이, 너비를 수정하여 Spaces에 입력하였다.

Forcing Manager는 기상 데이터를 입력하여 Forcing 파일(.fox)을 생성하는 도구이며 ENVI-guide의 기상 조건을 설정할 때 사용된다. 기상 데이터를 정리한 .csv 파일이나 .epw 파일을 불러와 simple 또는 full forcing으로 설정할 수 있다. 여기서 simple forcing은 24시간 동안의 온도, 습도 데이터를 입력하고 풍속, 풍향의 경우 한가지 값을 입력할 수 있다. full forcing은 보다 상세하게 풍속, 풍향도 24시간 동안의 값을 입력할 수 있다[53]. 본 연구에서는 full forcing으로 설정하여 생성한 .fox 파일을 ENVI-guide에 입력하였다.

Project Manager는 새로운 시뮬레이션 프로젝트를 생성하거나 기존 프로젝트를 편집하는 도구로, 시뮬레이션 파일의 저장 위치를 설정한다[53].

2) 입력 데이터

ENVI-met 시뮬레이션을 실행하려면 규모와 셀 크기를 설정해야 하며 주요 입력 자료는 Configuration file과 Area Input file이다. Configuration file에는 시뮬레이션 시간, 온도, 습도, 풍속, 풍향 등의 환경 정보를 입력하고 Area Input file에는 건물 위치 및 높이, 토지피복, 식생 등의 공간 정보를 입력한다[54].

가. 모델링 규모

모델링 규모는 그림 5와 같이 연구대상지 크기인 가로(X) 1120 m, 세로(Y) 200 m로 설정하였고 셀 크기는 $2\text{ m} \times 2\text{ m} \times 2\text{ m}$ 로 X 방향으로 560개, Y 방향으로 100개의 셀을 사용하였다. Z 규모는 시뮬레이션의 안정성을 위해 ENVI-met에서 권장하는 높이인 가장 높은 건물의 3배 이상으로 설정하였다[46]. 해당 건물의 높이는 82 m이며 이에 따라 246 m 이상이 되도록 Telescoping grid를 활용하였다.

Telescoping grid는 그림 6과 같이 특정 높이 이상부터 셀의 높이를 점진적으로 조정하여 적은 수의 셀로 높은 수직 공간을 효율적으로 처리할 수 있도록 하는 기능이다. 이를 사용하지 않고 수직 그리드 개수를 단순히 증가시킬 경우, 시뮬레이션에 필요한 시간과 용량이 크게 증가한다. 따라서 모델의 안정성을 위해 충분한 수직 공간이 필요한 경우에는 Telescoping grid를 사용하는 것이 권장된다[55]. 본 연구에서 Telescoping 시작 높이는 82 m, Telescoping factor 28%, Z 방향의 그리드 개수는 53개로 하여 총 높이 249.71 m로 설정하였다. 또한 보행자 평균 호흡 높이인 1.5 m에서의 결과를 확인하기 위해 첫

셀은 그림 6의 (a)와 같이 5등분하여 1.2-1.6 m 범위를 포함하는 셀을 분석에 활용하였다.

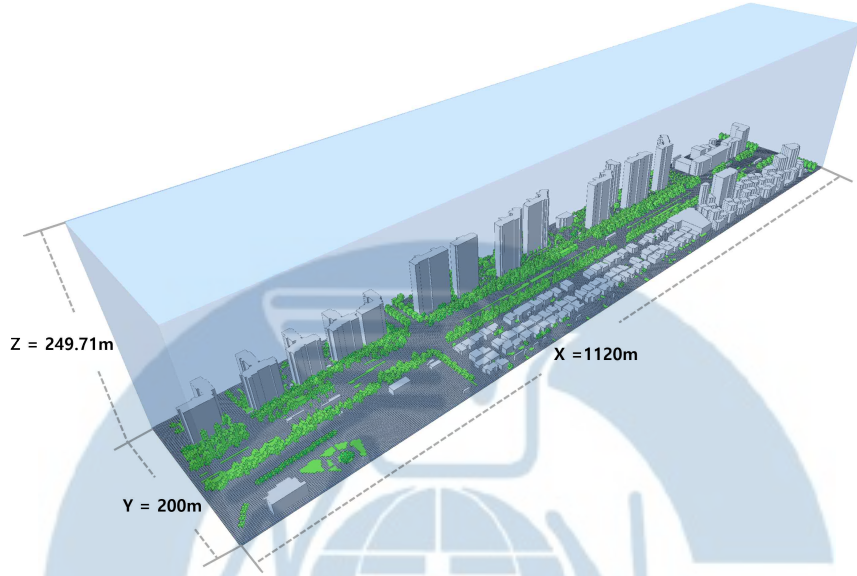


FIGURE 5. ENVI-met modeling domain with X, Y, Z dimensions

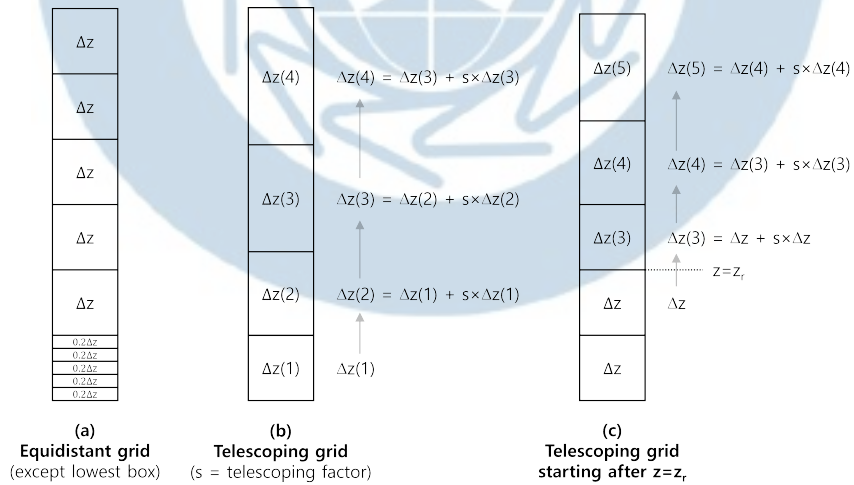


FIGURE 6. Different types of vertical grids in ENVI-met
(Modified from a figure by ENVI-met 3.1 Manual Contents,
<https://envi-met.info/documents/onlinehelpv3/hs790.htm>)

나. Configuration file

Configuration file은 시뮬레이션 시간, 온도, 습도, 풍속, 풍향 등의 환경 정보가 해당되며, ENVI-met의 시뮬레이션 도구인 ENVI-guide에 입력하여 .simx 파일로 저장한다. 시뮬레이션 날짜와 시간은 2024년 5월 31일 2시부터 22시까지로 설정하였으며 분석에는 교통량이 많은 출퇴근 시간을 포함한 8시부터 20시까지의 1시간 간격 예측값을 사용하였다. 2시부터 시뮬레이션을 실행시킨 것은 4시간 이상의 여유를 두어 모델을 안정화하기 위함이다[56].

기상 입력 데이터는 그림 7와 같이 연구대상지 내에 위치한 반송로 측정소 자료를 활용하였다. 경상남도보건환경연구원이 운영·관리하는 도로변대기 측정망으로 측정 데이터는 Air경남 대기환경정보 포털에서 제공된다. ENVI-guide에서 기상 데이터를 입력하는 방법은 simple forcing과 full forcing이 있다. 두 방법 모두 기온, 습도의 매시간 값을 입력할 수 있지만 풍속, 풍향은 simple forcing에서는 일평균값, full forcing은 매시간 값을 입력할 수 있다. ENVI-met은 풍향 입력 데이터에 매우 민감하기 때문에 정확한 풍향 데이터를 사용하는 것이 중요하다[57]. 따라서 매시간 풍향을 입력할 수 있는 full forcing을 적용하여 표 4과 같이 입력하였다. ENVI-guide에서 PM_{2.5} 배경농도는 반송로 측정소의 2024년 5월 31일 일평균 농도인 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 입력하였다.

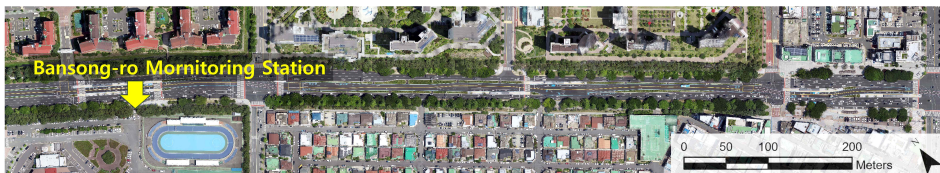


FIGURE 7. Location of bansong-ro monitoring station

full forcing을 사용하기 위해 ENVI-met의 Forcing Manager에서 해당 일자의 매시간 기온, 습도, 풍향 자료와 일평균 풍속을 입력하여 .fox 파일을 생성하였다. ENVI-guid에서 해당 .fox 파일을 적용하여 기상 자료를 입력하였다. 다만, full forcing 기능을 사용할 때 풍속이 1 m/s 미만으로 매우 약하면 시뮬레이션 오류가 발생할 수 있다. 5월 31일의 매시간 풍속 중 최솟값이 0.5 m/s로 오류 발생 가능성이 있어, 매시간 풍속 값을 일평균 풍속인 1.1 m/s로 설정하였다.

TABLE 4. Bansong-ro monitoring data from may 31, 2024, input into ENVI-met

Time	Temperature (K)	Relative humidity(%)	Wind speed (m/s)	Wind direction(deg)
1:00	290.85	96.4	1.1	315
2:00	290.65	97.4	1.1	247.5
3:00	290.25	91	1.1	112.5
4:00	290.05	99.9	1.1	202.5
5:00	290.05	98.8	1.1	0
6:00	290.35	99.6	1.1	247.5
7:00	290.95	87.7	1.1	247.5
8:00	292.65	69	1.1	202.5
9:00	294.45	57.4	1.1	157.5
10:00	296.45	51.4	1.1	292.5
11:00	297.85	44	1.1	337.5
12:00	298.15	46.7	1.1	292.5
13:00	299.65	42	1.1	292.5
14:00	301.25	37.5	1.1	292.5
15:00	301.85	33.2	1.1	315
16:00	302.45	25.1	1.1	315
17:00	300.85	42.8	1.1	225
18:00	299.65	47.3	1.1	292.5
19:00	297.75	56.5	1.1	202.5
20:00	296.55	59.9	1.1	202.5
21:00	295.75	63.2	1.1	270
22:00	294.95	67	1.1	270
23:00	294.05	70.4	1.1	270

다. Area input file

Area Input file은 건물 위치 및 높이, 토지피복, 식생 등의 공간 정보로 ENVI-met의 편집 도구인 Spaces에 입력되어 .inx 파일로 저장된다. Spaces에서는 셀 하나씩 선택하여 건물, 식생 등의 공간 정보를 입력하게 된다. 본 연구에서는 건물, 식생, 피복 재질, 배출원을 입력하였다. Spaces는 직관적인 기능을 제공하지만 단순한 공간이 아닌 넓은 범위의 실제 도시 형태를 구축하기에는 많은 시간이 소요되어 비효율적이다^[58]. 따라서 오픈 소스 지리정보시스템 소프트웨어인 QGIS 3.36.0을 사용하여 건물과 피복 재질의 데이터베이스를 구축한 후, ENVI-met plugin을 활용하여 .inx 파일로 변환하였다. 식생과 배출원은 Spaces에서 해당 .inx 파일에 추가로 입력 및 편집하였다.

건물의 위치 및 높이, 피복 재질의 입력을 위해 국토지리정보원이 제공하는 2023년도 경상남도 창원시 연속수치지형도의 건물, 도로, 인도 .shp 파일을 QGIS에서 편집하여 사용하였다. 그러나 건물 .shp 파일에는 건물의 실제 높이(m)가 아닌 층수 데이터만 제공되어 정확한 건물 높이를 파악할 수 없었고, 2023년 수치지형도의 도로 정보는 현재 창원시 원이대로에 설치된 BRT(간선급행버스체계)가 반영되지 않았다. 이에 따라 모델링 검증을 위한 현장 측정 시 드론 촬영을 함께 진행하여 LiDAR(Light Detection and Ranging) 데이터 및 RGB 영상을 수집하였다. 사용한 드론 및 센서에 대한 정보는 표 5에 제시하였다.

TABLE 5. Information on the drone and sensor used

Category		Features	Category		Features
	Name	Matrice 300 RTK		Name	Zenmuse L1
	Type	Rotary wing UAV		Type	LiDAR + RGB
UAV			Sensor		
	Image			Image	

LiDAR는 레이저를 표면에 쏘고, 반사된 빛이 센서에 도달하는 시간을 계산하여 대상의 위치 정보를 획득하는 기술이다[59]. LiDAR 센서를 통해 수집한 데이터로 ArcGIS Pro에서 nDSM(normalized Digital Surface Model)을 생성하고 이를 건물 및 수목의 높이 입력에 사용하였다. ArcGIS Pro를 통한 nDSM 생성 과정은 다음과 같다. 첫째, Create LAS Dataset 도구를 통해 LiDAR 데이터를 포인트 클라우드로 시작화하였다. 둘째, LAS Dataset to Raster 도구로 포인트 클라우드 데이터를 래스터 데이터인 DSM(Digital Surface Model), DTM(Digital Terrain Model)으로 변환하였다. 마지막으로, Raster Calculator 도구를 사용하여 DSM에서 DTM을 빼서 nDSM을 생성하였다(그림 8).



FIGURE 8. Illustration of DSM, DTM, and nDSM ($nDSM = DSM - DTM$)

RGB 영상 및 네이버 지도의 로드뷰를 참고하여 도로 및 인도 영역을 포함한 토지 피복 영역을 QGIS에서 편집하였다. 또한 각 영역의 속성값은 ENVI-met의 Spaces에 내장된 재질 중에서 입력하였다(표 6). 건물이 차지한 면적은 QGIS의 ENVI-met plugin에서 표면을 입력할 때 기본값으로 설정하였다.

TABLE 6. Input values for surface materials

Category	Input values	
	Name	ENVI-met code
Walkway	Granite pavement(single stones)	0200GS
	Brick road(red stones)	0200KK
	Wood planks	0200WD
Building	Pavement(Concrete), used/dirty	0200PP
Road	Asphalt road	0200ST
Green space	Loamy soil	0200LO
Sports facility	Concrete pavement light	0200PL
	Concrete pavement gray	0200PG
Stream	Deep water	0200WW

다음으로, 식생은 ENVI-met Spaces에 내장된 simple plants와 3D plants를 활용하여 입력했다. simple plants로는 잔디를 구현하기 위해 grass 25 cm와 50 cm 항목을 사용하였으며 3D plants로는 가로수 등의 수목을 구현했다. 수종 선택 시에는 「창원시 도시림등의 조성 및 관리에 관한 조례」의 제9조에서 제시한 창원시 주요 가로수 수종을 참고하였다[60]. 이 중 3D plants에서 제공하는 수종과 일치하는 은행나무, 단풍나무, 메타세쿼이아와 현장 측정 시 확인된 소나무를 포함하여 총 4가지 수종을 입력하였다. 3D plants에 제공되는 수목은 대체로 수목의 폭과 높이 선택이 한정적이었다. 따라서 드론 촬영을 통해 생성한 nDSM을 참고하여 ENVI-met의 식생 편집 도구인 Albero에서 수목의 높이와 폭을 조절하여 적용하였다. 그림 9의 (a)에 제공되

는 단풍나무를 예시로 나타냈으며 (b)가 Albero에서 수정하여 생성한 모델이다. 나머지 수목 종류도 이처럼 수정하였으며 편집 및 입력한 수목은 표 7에 정리하였다. 식생의 식재 위치는 드론 촬영을 통해 수집한 RGB 영상과 네이버 지도의 로드뷰를 참고하였다.

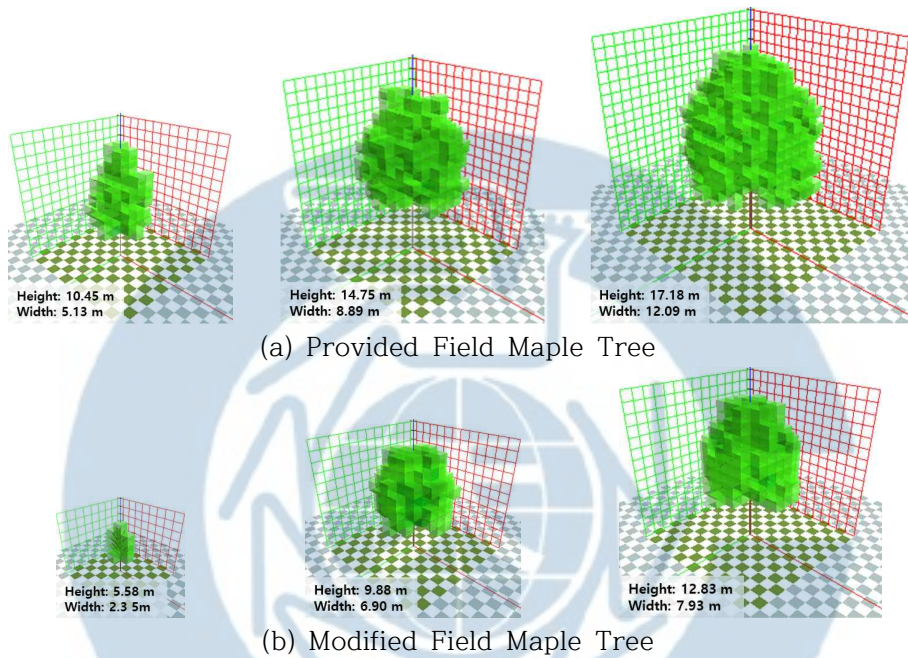


FIGURE 9. Examples of trees modified in albero

TABLE 7. Types of vegetation entered and modified

Category	Before modification		After modification	
	Height(m)	Width(m)	Height(m)	Width(m)
Ginko/fan leave tree(middle)	13.59	5.11	12.24	5.11
Ginko/fan leave tree(young)	8.45	4.65	10.53	4.65
Primeval sequoia(old)	24.18	8.35	22.22	6.97
Field maple(old)	17.18	12.09	12.83	7.93
Field maple(middle)	14.75	8.89	9.88	6.90
Field maple(young)	10.45	5.13	5.58	2.35
Pine tree(middle)	19.55	7.62	17.39	5.49
Pine tree(young)	10.47	4.85	14.23	6.98
Pine like tree	4.52	2.99	-	-

마지막으로, $PM_{2.5}$ 분석을 위해 배출원을 입력하였다. 도심지의 $PM_{2.5}$ 주요 배출원이 도로이동오염원이기 때문에 대부분의 선행연구에서 ENVI-met을 사용하여 $PM_{2.5}$ 분석 시, 프로그램 내의 Traffic tools를 사용하여 교통량을 기반으로 배출량을 산출하였다[39][40][42][44][61]. 이에 따라 본 연구에서도 그림 10에 나타낸 연구대상지에 포함되는 도로인 원이대로, 외동반림로, 용지로를 배출원으로 하여 Traffic tools를 통해 배출량을 계산하였다.



FIGURE 10. Roads in the study area(woni-daero, oedongbalim-ro, yongji-ro)

ENVI-met의 DB Manager에 내장된 Traffic Tools로 $PM_{2.5}$ 배출량을 계산하기 위해 도로별 일일 통행량, 차선 수, 차종 비율, 차종별 배출계수가 입력되어야 한다. 일일 통행량, 차선 수, 차종 비율은 한국교통연구원의 교통빅데이터플랫폼인 View-T에서 제공하는 2022년 링크별 추정 교통량을 통해 수집하였다(표 8). 수집한 자료는 승용차, 버스, 트럭에 대한 데이터로 구성되어 있기에, Traffic tools에서 입력 가능한 차종인 PC(Passenger cars), LCV(Light commercial vehicles), HGV(Heavy goods vehicles), Coach, Bus, MC(Motocycle) 중 Coach와 MC 비율은 고려하지 않았다. 대상지 내 2020년 1월 교통영향평가 자료에 따르면 원이대로에서 소형 화물차가 전체 화물차 비율의 평균 90.5%를 차지하였다[62]. 이에 따라 트럭 비율은 LCV로 간주하여 최종적으로 PC, LCV, Bus로 세 가지 차종을 고려하였다.

TABLE 8. Input traffic-related data by road

Road name		Number of lanes	Daily traffic volume(veh/d)	Vehicle type ratio		
				PC	LCV	Bus
Woni-daero	1	7	33,631	83.9	7.3	8.8
	2	6	29,566	86.5	7.6	5.9
Oedongballim-ro	1	4	8,850	89.7	5.4	4.9
	2	4	9,703	84.0	3.2	12.8
Yongji-ro	1	4	10,820	91.8	4.6	3.6
	2	4	14,230	87.1	6.3	6.6

배출계수는 국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VI)의 배출계수식을 적용하였다(표 9). 차량 연식에 따라 적용되는 배출계수가 상이하기에 국토교통 통계누리의 경상남도 2024년 4월 자동차 등록자료 통계 자료를 참고하여 차량 연식별 비율을 반영하였다. 표 8의 수집한 데이터와 표 9의 식을 통해 계산한 배출계수를 DB Manager에 내장된 Traffic Tools에 입력하여 각 도로별 PM_{2.5} 배출량을 계산하였다. 이를 차량 1대당 배출량으로 환산하여 시간대별 차량 통행량을 곱해 배출원별 최종 배출량을 DB Manager에 생성하였다. 생성한 배출원은 ENVI-met의 Spaces에서 PM_{2.5} 배출원 위치인 도로에 입력하였다. 배출 높이는 차량 배기구의 지면으로부터의 높이를 고려하여 0.5m로 설정하였다[63].

TABLE 9. Emission factor formula by vehicle type

Type	Vehicle classification		Emission factor(g/km)
	Applied model year	Ratio	
PC	-	-	$k \times 0.0010$
LCV	'08-'11	0.17	$k \times 0.3111 \times V^{(-0.5125)}$
	'12-'16	0.32	$k \times 0.1119 \times V^{(-0.5125)}$
	'17-	0.51	$k \times 0.0086547 \times V^{(-0.97564)}$
Bus	'08-'10	0.14	$k \times 0.2418 \times V^{(-0.4727)}$
	'11-'14	0.32	$k \times 0.2125 \times V^{(-0.4650)}$
	'15-	0.54	$k \times 0.0363 \times V^{(-0.4727)}$

$k = 0.92$ for PM_{2.5}, $V =$ Average speed(km/h)

라. 모델링 환경 구축 결과

모델링 규모, Area input file을 입력하여 ENVI-met의 Spaces에 구축한 결과는 그림 11과 같다.

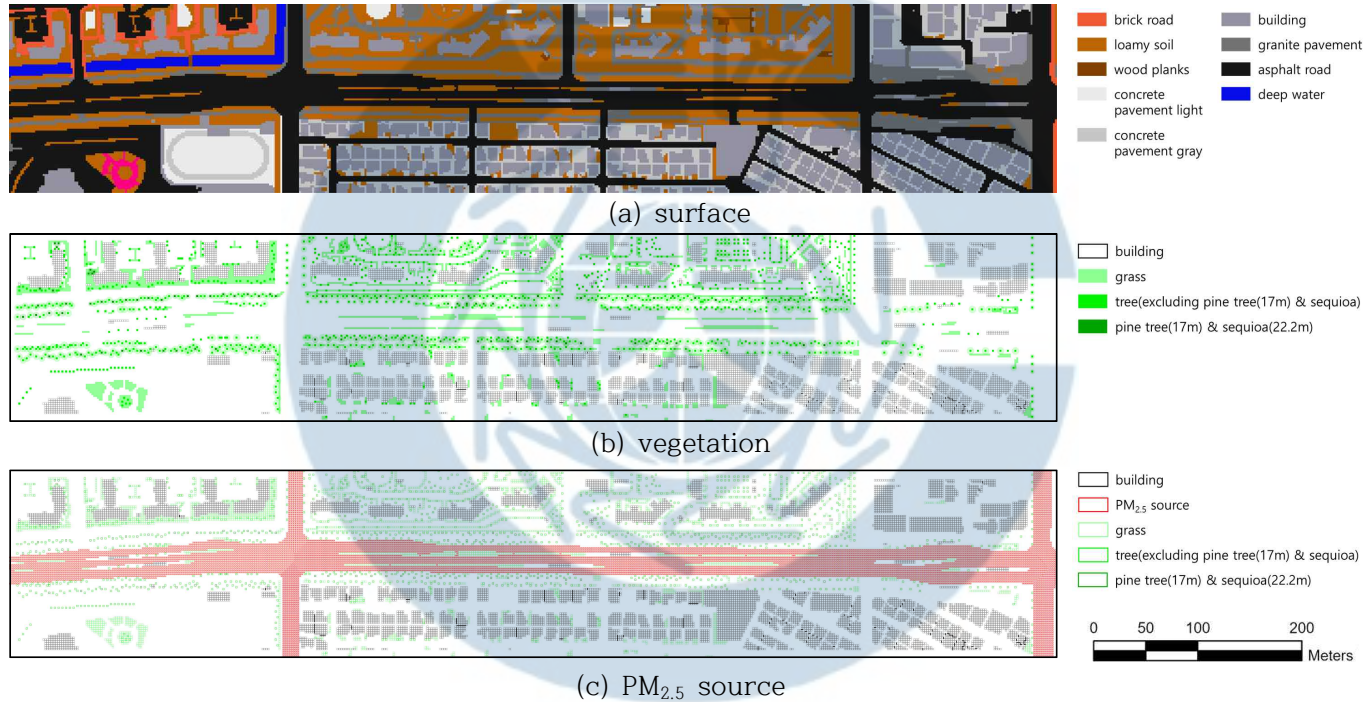


FIGURE 11. Modeling environment setup results: (a) surface, (b) vegetation, (c) PM_{2.5} source

3) 시뮬레이션 결과 산출

시뮬레이션 결과는 ENVI-met의 시각화 도구인 Leonardo에서 확인할 수 있다. 본 연구에서는 정확도 검증 및 다른 요인 간 분석을 위해 결과 데이터를 추출하여 공간정보시스템(GIS; Geographic Information System) 프로그램인 ArcGIS Pro에서 위치 정보를 포함한 격자 데이터로 변환하였다.

변환 과정은 다음과 같다. 먼저, Leonardo에서 Export map layer(s) 기능을 사용해 .csv 파일로 추출하였다. ArcGIS Pro에서 Create fishnet 도구를 이용하여 시뮬레이션 영역인 $1120\text{ m} \times 200\text{ m}$ 규모에 시뮬레이션의 한 픽셀 크기인 $2\text{ m} \times 2\text{ m}$ 로 격자 폴리곤을 생성하였다. 그 후, Add join 도구로 격자 폴리곤과 .csv 데이터를 연결시켜 위치 정보를 포함한 그리드 데이터로 생성하였다.

시뮬레이션 결과를 확인했을 때, 지상에서 1.2-1.6 m 위치의 격자 데이터를 추출했기에 건물이 위치한 부분은 값이 누락되거나 비정상적으로 큰 값 또는 낮은 오류값이 나타났다. 이에 따라 건물에 해당하는 격자 폴리곤을 삭제한 후 최종적으로 그림 12와 같은 격자 데이터를 분석에 활용하였다.

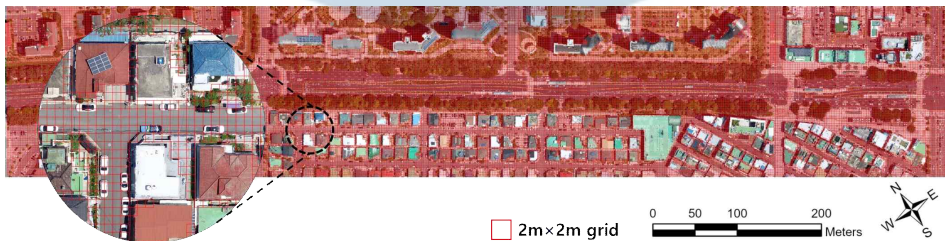


FIGURE 12. Grid construction for study area

4) 현장 측정 및 정확도 검증 방법

ENVI-met 시뮬레이션 결과의 정확도 검증을 위해 5월 31일 8시부터 20시까지 현장 측정을 진행했다. 측정한 항목은 PM_{2.5} 농도, 기온, 습도, 풍속, 풍향으로 총 5가지이며, 사용한 측정 기기는 표 10과 같다. PM_{2.5}를 측정한 기기는 PMM-304와 DSM101이다. 두 종류 모두 환경부 미세먼지 간이측정기 성능인증 1등급을 받은 측정기로 광산란 법으로 측정한다. 그 외 기상 요소인 기온(TEM; Temperature), 습도(HUM; Relative Humidity) 풍속(WS; Wind speed), 풍향(WD; Wind direction)을 측정한 기기는 자동기상관측기인 Vantage Pro2이다. 모든 기기는 1분 간격으로 데이터를 저장하였다.

TABLE 10. Information on measurement equipment used

	PM _{2.5} data		Meteorological data			
Name	PMM-304		DSM101			
Manufacturer	APM Engineering		RadonFTlab			
Measurement items	PM _{2.5} (Humidity correction available), etc		PM _{2.5} (Humidity correction unavailable)			
Measurement range	1-200,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		Temperature	Relative humidity
					Wind speed	Wind direction, etc
					TEM	-40-65°C
					HUM	1-100%
Accuracy	Allowable range ±5%		Accuracy 80.8%		WS	0-89 m/s
					WD	1-360°
					TEM	±0.3°C
					HUM	±2%
					WS	±0.9 m/s
					WD	±3°
Equipment image						

기기를 설치한 위치 및 측정 사진은 그림 13에 나타내었다. 연구대상지 내에서 PMM-304 3대, DSM-101 10대, Vantage Pro2 3대를 설치하였다. PMM-304와 Vantage Pro2는 각 1대씩 A, B, C 지점에 설치하였다. A, C 지점은 도로를 중심으로 양쪽 보행로 위치이며 B 지점은 도로의 중앙분리대 위치이다. DSM-101은 도로를 중심으로 양쪽의 토지피복이 다른 위치인 노란 점선으로 표시한 5곳에서 1-10 지점의 보행로의 가로수 또는 가로등에 고정하여 측정하였다. 모든 기기는 보행자 평균 호흡 높이인 1.5 m^[42]에서 측정되도록 설치하였다.

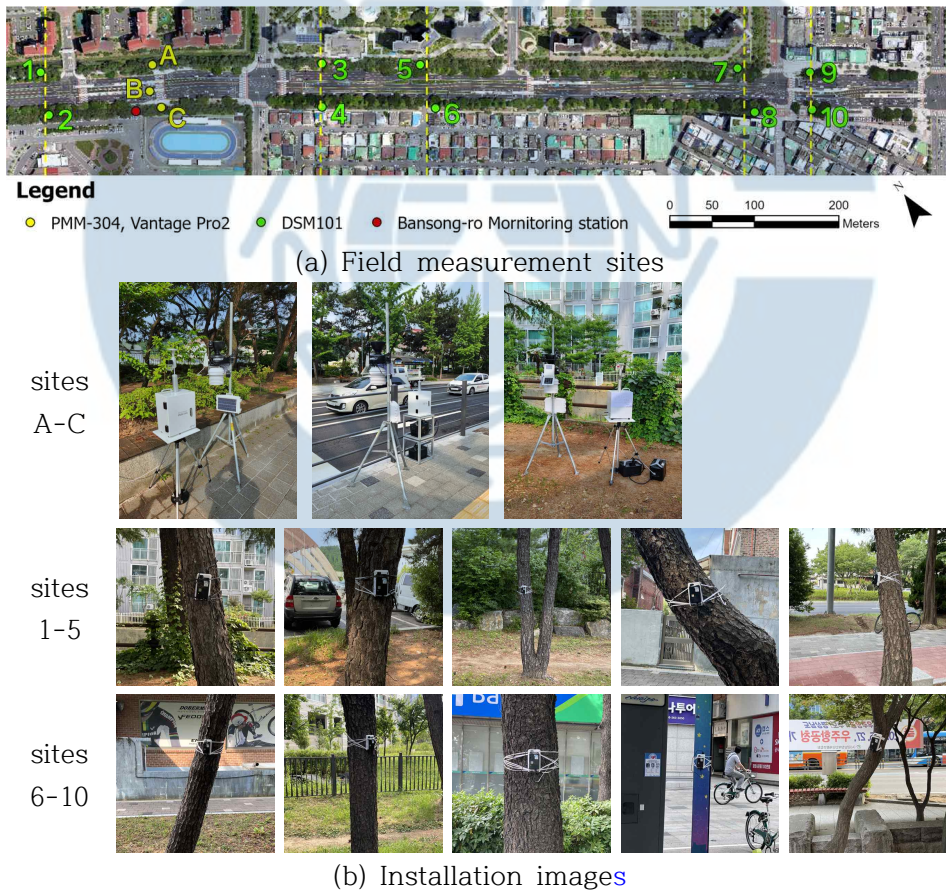


FIGURE 13. Field measurement sites and installation images at each sites

ENVI-met 시뮬레이션 결과를 현장 측정 데이터로 검증하기 위해 실측값과 예측값을 다음과 같이 가공하였다. 실측값은 매시간 정각의 5분 평균 데이터를 추출하였다. 이는 ENVI-met에서 정각의 예측값을 생성했기 때문에 동일한 시점의 데이터로 검증하기 위함이다. 격자로 구축한 예측값은 ArcGIS Pro를 사용하여 측정 지점별 값으로 산출하였다. 산출한 방법은 우선, Buffer 도구를 사용하여 현장 측정이 이뤄진 지점을 중심으로 반지름 2 m 버퍼 폴리곤을 생성하였다(그림 14). 격자 하나당 2 m × 2 m였기에 현장 측정 지점에서 최소 격자 4개를 사용하여 값을 내기 위해 반지름 2 m 버퍼로 설정하였다. 그 후, Spatial join 기능으로 버퍼 폴리곤과 격자 폴리곤이 겹치는 부분의 평균 데이터를 산출하였다.

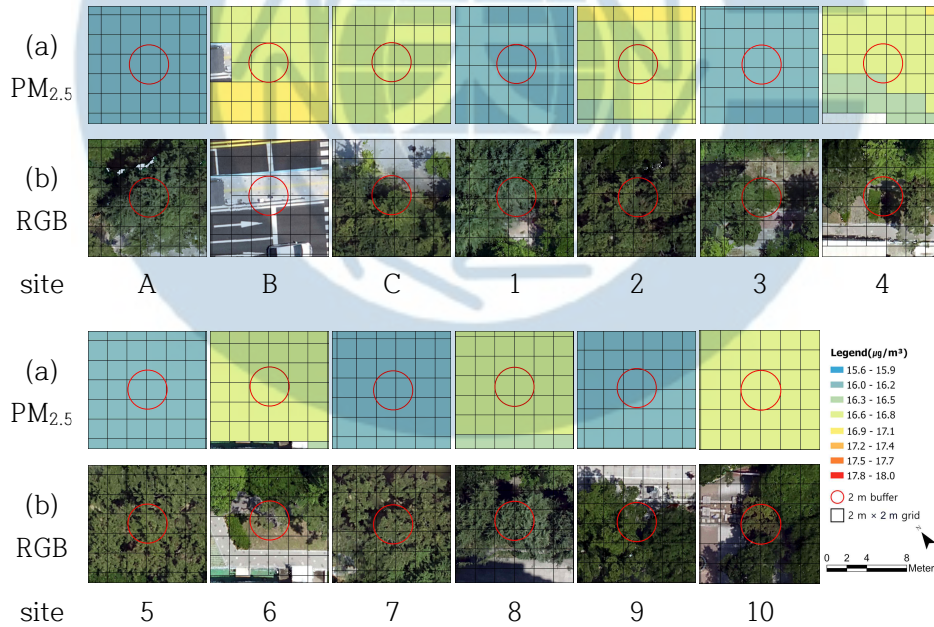


FIGURE 14. 2 m buffer and grid $PM_{2.5}$ predictions(12h) with RGB Imagery

이렇게 수집한 데이터를 활용하여 SPSS S/W에서 상관분석 및 회귀분석으로 R^2 , R, RMSE를 산출하였다. 기상 요소는 A, B, C 세 지점에서만 측정이 이뤄졌기에 매시간 값으로 분석을 진행하였다. $PM_{2.5}$ 농도는 A-C와 1-10까지의 총 13개 지점에서 측정되어, 전체(8-20시), 오전(8-12시), 오후(13-16시), 저녁(17-20시) 시간대별 평균으로 실측값과 예측값을 분석하여 ENVI-met 예측값의 정확도를 검증하였다.



2. 도시 형태 요소 구축

본 연구에서 도시 형태 요소 선택 시 미기후와 연관성이 있는 변수, 연구대상지 내 데이터 수집이 가능한 변수, 변수 간 중복성을 최소화하도록 선택하였다[64]. 도시기후와 도시 형태 요소를 분석한 선행 연구를 참고하여 SVF(Sky View Factor), 건폐율(BSF; Building Surface Fraction), 건물 높이(BH; Building Height), 불투수표면비율(ISF; Imperious Surface Fraction)까지 총 4개를 선정하였다[65][66][67]. BSF, BH, ISF는 면적에 대한 비율이나 평균을 산출하는 값이므로, 1120 m × 200 m의 연구대상지를 20 m × 20 m, 40 m × 40 m, 101.8 m × 100 m 격자와 도로중심선을 기준으로 나누어 총 4가지 분석 영역으로 도시 형태 요소를 생성하였다(그림 15). 이를 위해 ArcGIS Pro를 사용하였으며 구체적인 과정은 다음과 같다.



FIGURE 15. Divided study areas by grid size and road centerline

우선, 기초자료로 영역별 폴리곤 자료를 생성했다. 격자 영역은 ArcGIS Pro의 Create fishnet 도구를 사용하여 20 m × 20 m, 40 m × 40 m, 101.8 m × 100 m 크기의 격자 폴리곤을 생성하였다. 도로중심선 기준 영역은 국토지리정보원에서 제공하는 2023년도 경상남도 창원시 연속수치지형도의 도로중심선 데이터를 활용하여 Clip 도구를 통해 도로중심선을 따라 영역을 분할하여 폴리곤을 구축하였다.

SVF는 지표면에서 하늘이 얼마나 개방되어 있는지 정량적으로 나타내는 지표이다[68]. 0부터 1의 값으로, 하늘이 개방되어 있을수록 1과 가까운 값을 나타낸다. 드론 촬영을 통해 생성한 nDSM을 SAGA GIS 9.3.1의 Sky View factor 도구를 사용하여 0.1 m × 0.1 m 해상도의 SVF 래스터를 구축하였다. 구축한 SVF 래스터 자료를 ArcGIS Pro에서 구역별 래스터 데이터의 통계값을 계산하는 도구인 Zonal Statistics as Table로 분석 영역별 SVF 평균값을 생성하였다.

BSF, BH, ISF의 계산은 지역기후대 분류를 위해 도시 형태 요소를 산출한 Zheng et al.(2018)의 연구에서 사용한 계산식을 활용하였다[69]. BSF는 전체 면적에서 건물이 차지하는 비율인 건폐율을 나타내는 지표로, 식(1)과 같이 계산하였다.

$$BSF = \frac{\sum_{i=1}^n BS_i}{S} \times 100 \quad (1)$$

n은 한 영역 내의 건물 수, BS는 건물이 차지하는 면적, S는 한

영역의 전체 면적을 나타낸다. 영역 내의 모든 건물이 차지하는 면적을 해당 영역의 면적으로 나누어 BSF를 산출하였다. 건물 면적은 국토지리정보원의 2023년도 경상남도 창원시 연속수치지형도 중 건물 shape 파일을 ArcGIS Pro의 Calculate Geometry Attributes 도구를 사용하여 산출하였다. 한 영역의 면적도 동일한 도구로 산출하였으며 Calculate field 도구를 통해 BSF를 계산하였다.

BH는 건물 높이로, 격자 내 건물의 높이에 해당 건물의 면적을 가중치로 적용하여 식(2)와 같이 계산하였다.

$$BH = \frac{\sum_{i=1}^n (BS_i \times BHi)}{\sum_{i=1}^n BS_i} \quad (2)$$

n, BS는 식(1)과 동일하며 BH는 각 건물의 높이이다. 각 건물의 면적과 높이를 곱하여 합한 다음 모든 건물의 면적을 나누어 한 영역 내의 면적 가중 평균 건물 높이를 구하였다. 건물의 높이는 드론 촬영을 통해 구축한 nDSM 및 연속수치지형도 건물 데이터에 포함되어 있는 건물 층수를 고려하여 입력하였다. 건물 면적은 BSF를 산출할 때 사용하였던 건물 면적을 활용하여 식(2)에 따라 Calculate field로 계산하여 구하였다.

ISF는 불투수 표면 비율로 영역 내의 표면 재질 중 물이 침투하지 못하는 아스팔트 등 불투수 재질로 구성된 면적의 비율이다. 식(3)과 같이 계산하였다.

$$ISF = 100 - \left(\frac{PS}{S} \times 100 + BSF \right) \quad (3)$$

PS(Pervious surface)는 투수성 표면 면적, S는 한 영역 전체 면적, BSF는 앞서 설명한 건폐율을 나타낸다. 격자 전체 면적에서 투수성 표면 비율과 BSF를 제외하여 산출하였다. 투수성 및 불투수성 표면의 분류는 환경부 토지피복 분류체계를 참고하였다. 투수성 표면의 면적은 모델링 구축 시 QGIS에서 편집한 토지피복 자료를 활용하여 ArcGIS Pro에서 Calculate Geometry Attributes, Calculate field 도구를 통해 산출하였다.



3. 요인 간 상관성 분석 방법

ENVI-met 예측값인 기상 요소, PM_{2.5} 농도는 2 m × 2 m 격자 데이터로 구축하였고 도시 형태 요소는 20 m × 20 m, 40 m × 40 m, 101.8 m × 100 m, 도로중심선으로 4가지로 구축되었다. 이에 따라 예측값도 동일하게 편집하여 분석하고자 했다. 이를 위해 ArcGIS Pro의 Spatial Join 기능을 사용하여 2 m × 2 m 격자 폴리곤과 4가지 분석 영역의 폴리곤이 겹치는 부분의 평균 데이터를 산출하였다. 그 결과 기상 요소인 기온, 습도, 풍속 세 가지 요소와 PM_{2.5} 농도를 각각 4가지 분석 영역에 따라 생성하였다.

그렇게 20 m × 20 m는 560개, 40 m × 40 m는 140개, 101.8 m × 100 m는 22개, 도로중심선은 31개의 영역에 대해 ENVI-met 예측값과 도시 형태 요소 산출값을 정리하였다. 예측값은 8시부터 20시까지의 데이터를 전체, 오전(8-12시), 오후(13-16시), 저녁(17-20시) 시간대로 평균을 내어 분석에 활용하였다.

분석은 SPSS S/W를 사용하여 도시 형태 요소와 기상 요인, PM_{2.5} 농도와 기상 요인, PM_{2.5} 농도와 도시 형태 요소 순으로 Pearson 상관 분석을 진행하였다. 분석한 결과를 통해 마지막으로 세 가지 간의 관계에 대해 고찰하였다.

IV. 연구 결과 및 고찰

1. ENVI-met 시물레이션 결과

1) 기상 요인 시물레이션 결과

ENVI-met에서 시물레이션한 기상 요인 결과는 기온, 습도, 풍속, 풍향 순으로 2시간 간격으로 그림 16-19에 나타났다. 먼저 그림 16의 기온 예측 결과를 보면 오전인 8시에는 18-24°C의 값을 보였으며, 오후가 될수록 기온은 증가하여 12시에는 25-36°C, 14시에는 27-40°C 범위의 기온을 나타내었다. 특히 14-16시에 연구대상지의 중심 지역인 도로에서 높은 기온이 나타남을 확인할 수 있다. 다른 불투수 지역인 보행로, 주차장에는 수목이 식재되어 있는데 도로의 경우 양쪽 보행로에만 수목이 배치되어 있어 도로 자체에 그늘이 형성되지 않아 기온이 가장 높은 지역으로 도출된 것으로 판단된다. 저녁 시간이 될수록 기온은 다시 낮아져 20시에 23-28°C의 기온을 보였다. 또한 그림의 북쪽에 위치한 고층 공동주거시설로 인해 8시에는 서쪽으로 그림자가 형성되어 도로 지역의 기온이 낮아지는 모습을 보였다. 그 후, 14시에서 18시 사이에는 그림자가 북쪽에서 동쪽으로 형성되면서 건물의 북편으로 기온이 비교적 감소한 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 기온은 건물의 높이에 영향을 받는다는 것을 확인할 수 있었다.

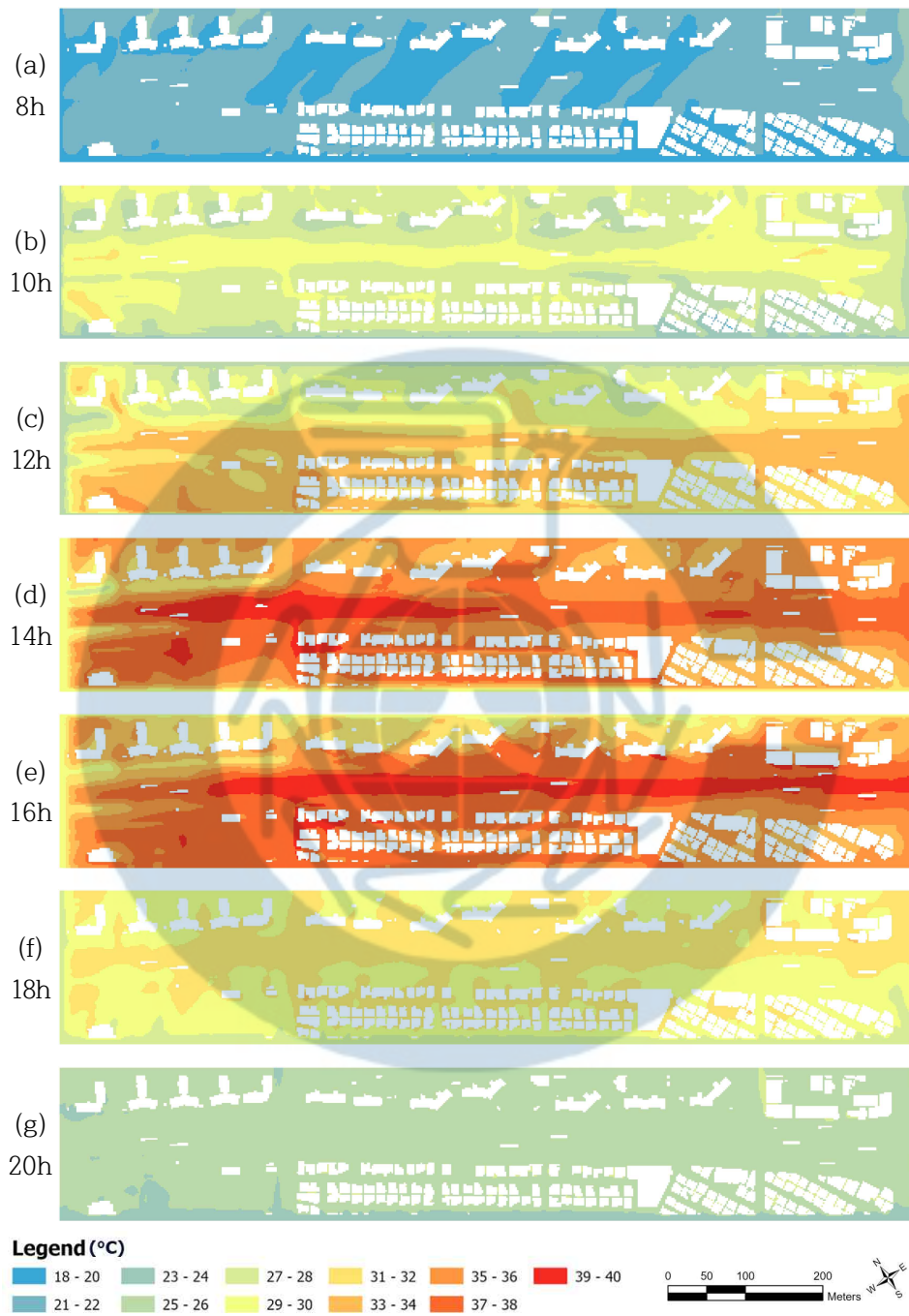


FIGURE 16. Temperature simulation results at 2-hour intervals

습도 예측 결과는 그림 17에 나타내었다. 오전인 8시에는 51-90%로 높은 습도를 보이다가 오후로 갈수록 감소하여 12시 21-50%, 16시 10-21%의 낮은 습도를 보였다. 저녁에는 다시 증가하여 20시에는 전체적으로 51-60%의 습도를 나타냈다. 그림 16, 17만으로 비교해보면 기온이 높은 지역은 습도가 낮게 나타나고 기온이 낮은 지역은 습도가 높은 경향이 나타났다. 기온이 높았던 도로 지역은 뚜렷하게 낮은 습도를 보이지는 않았으나, 기온이 낮게 나왔던 지역은 대체로 높은 습도를 보이는 것을 확인할 수 있었다. 이는 습도가 주로 일사량으로 인한 기온 상승에 의해 영향을 많이 받기 때문으로 보인다.

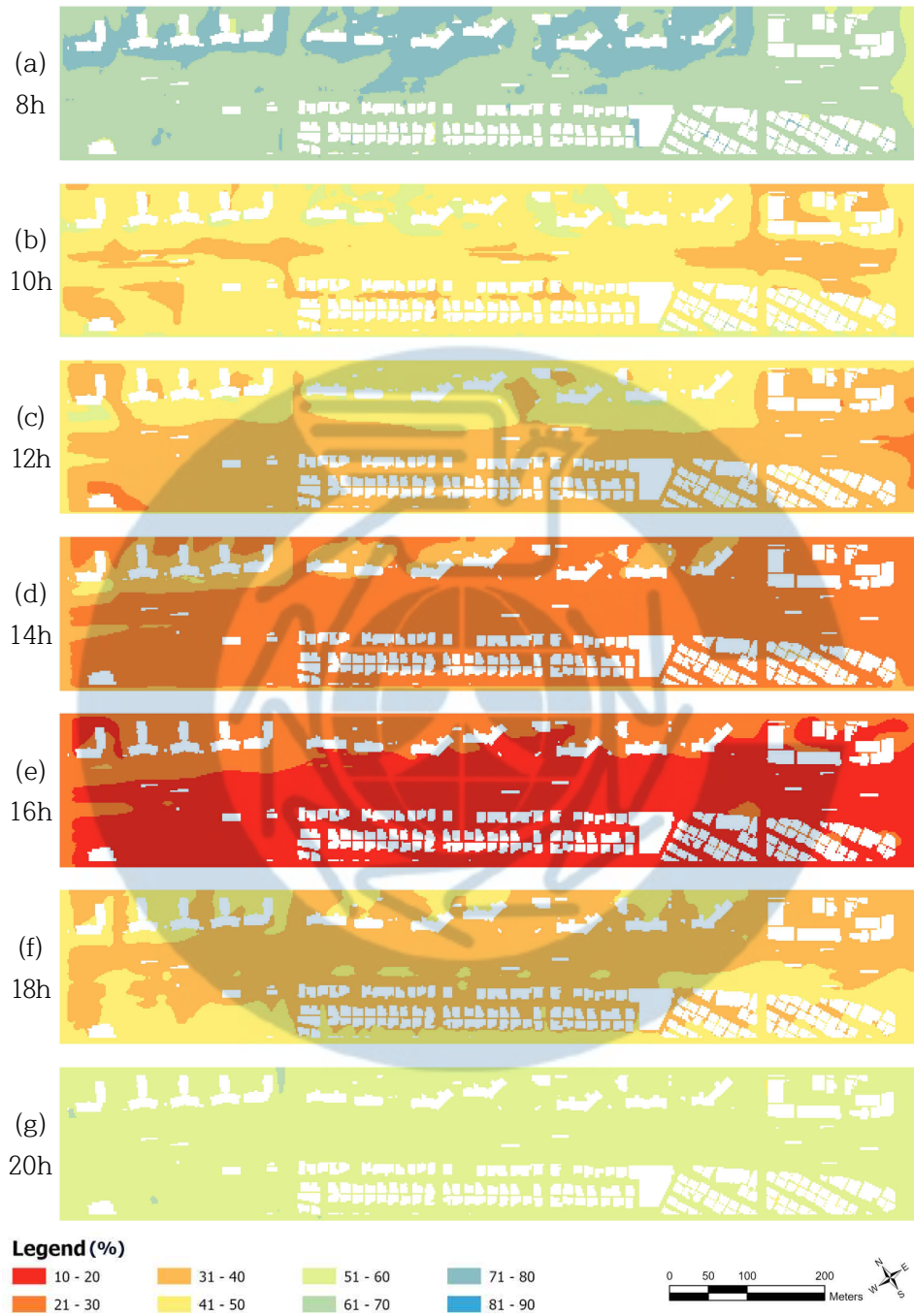


FIGURE 17. Relative humidity simulation results at 2-hour intervals

풍속 예측 결과는 그림 18에 나타내었다. 대체로 0-1 m/s의 낮은 풍속을 보였으며, 건물 인근에서는 거의 무풍 상태이거나 8시, 20시의 경우 오히려 빠른 풍속이 나타났다. 이는 이 시간대에 남풍이 주풍향으로 작용하며 북쪽에 위치한 높은 건물 사이로 바람이 빠르게 지나간 것으로 판단된다. 고층 건물은 보행자 수준에서 풍속을 크게 증가시킬 수 있기 때문이다[70]. 배출원이 존재하는 도로의 경우에는 주로 0.6-1 m/s이거나 1.1-1.5 m/s 범위까지 변화하는 것으로 보인다. 10시부터 16시까지 풍향이 도로의 방향과 거의 일치하여 도로 지역에서의 풍속이 증가한 것으로 보인다. 북풍이었던 시간대만큼 풍속이 증가하지 않은 것은 도로 지역에 바람 방향을 따라 풍속을 증가시킬 만한 높은 구조물이 존재하지 않기 때문으로 판단된다.

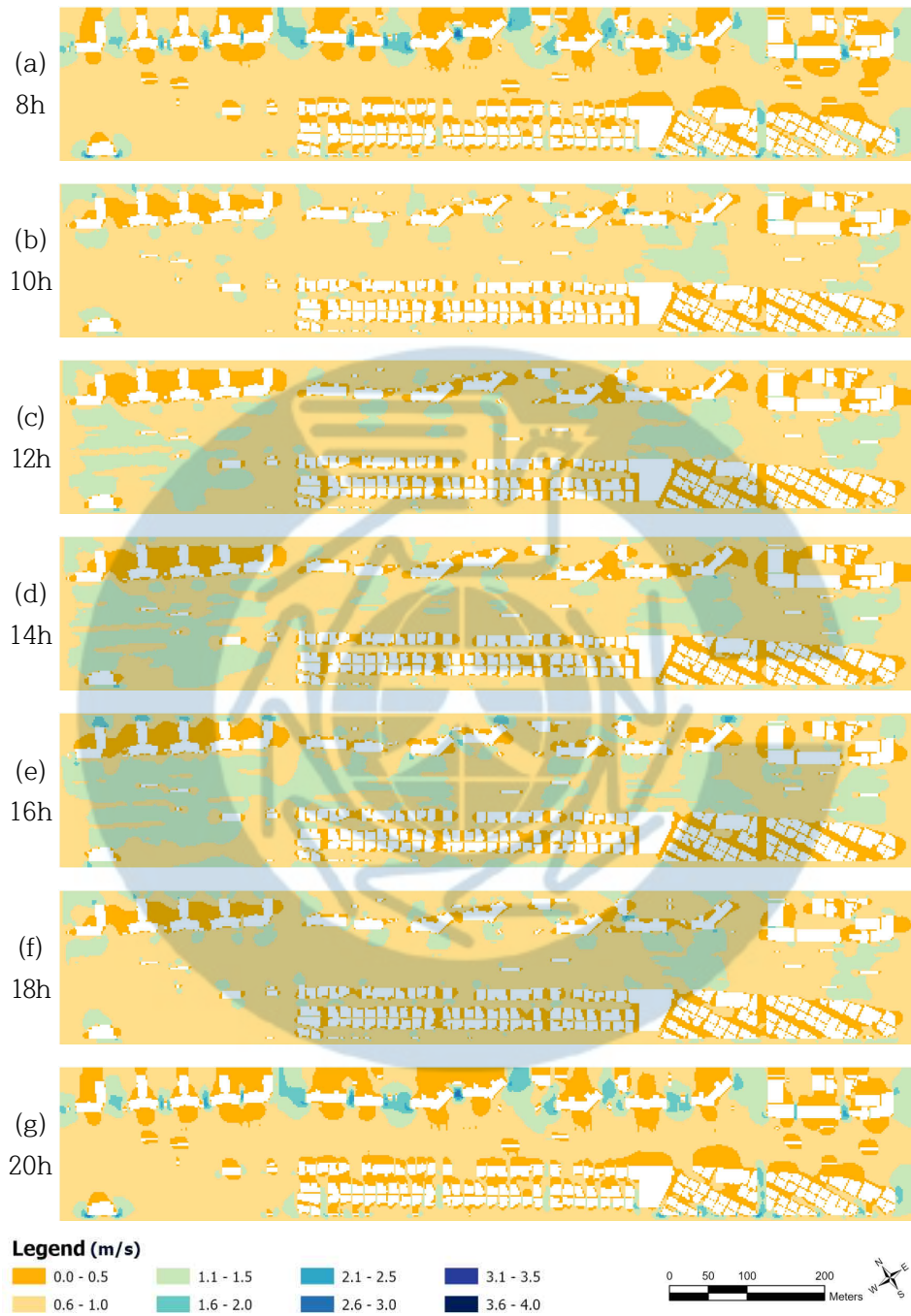


FIGURE 18. Wind speed simulation results at 2-hour intervals

풍향 예측 결과는 그림 19에 나타내었다. 풍향은 8개로 나누어 노란색 계열은 동풍(E), 파란색 계열은 서풍(W), 분홍색 계열은 남풍(S), 초록색 계열은 북풍(N)으로 표현하였다. 전체적으로 봤을 때 주로 분홍색으로 남풍(S)을 보이는 8시, 20시를 제외하고는 푸른 계열인 서풍(W)이 주로 차지한다는 것을 알 수 있다. 입력한 풍향과 매시간 풍향 예측 결과는 범례별로 비율을 계산하여 주풍향과 그 비율을 함께 표 11에 정리하였다. 풍향은 입력한 풍향과 유사하게 시뮬레이션된 것으로 보인다. 주풍향을 보면 8, 19, 20시에는 남풍(S), 10시부터 16시까지 북서풍(NW)이 주풍향으로 계속 예측된 것으로 보인다. 연구대상지에서의 북서풍이면 앞서 풍속에서 설명한 것과 동일하게 도로의 방향과 거의 일치하면서 조금 더 남쪽을 향하는 방향이다.

TABLE 11. Hourly wind direction input and simulation results

Wind direction	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h
input	 SSW	 SSE	 WNW	 NNW	 WNW	 WNW	 WNW
simulation result	 S	 SE	 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
dominant wind direction proportion(%)	48	67	50	69	72	70	68
Wind direction	15h	16h	17h	18h	19h	20h	
input	 NW	 NW	 SW	 WNW	 SSW	 SSW	
simulation result	 NW	 NW	 SW	 NW	 S	 S	
dominant wind direction proportion(%)	86	86	69	56	45	45	

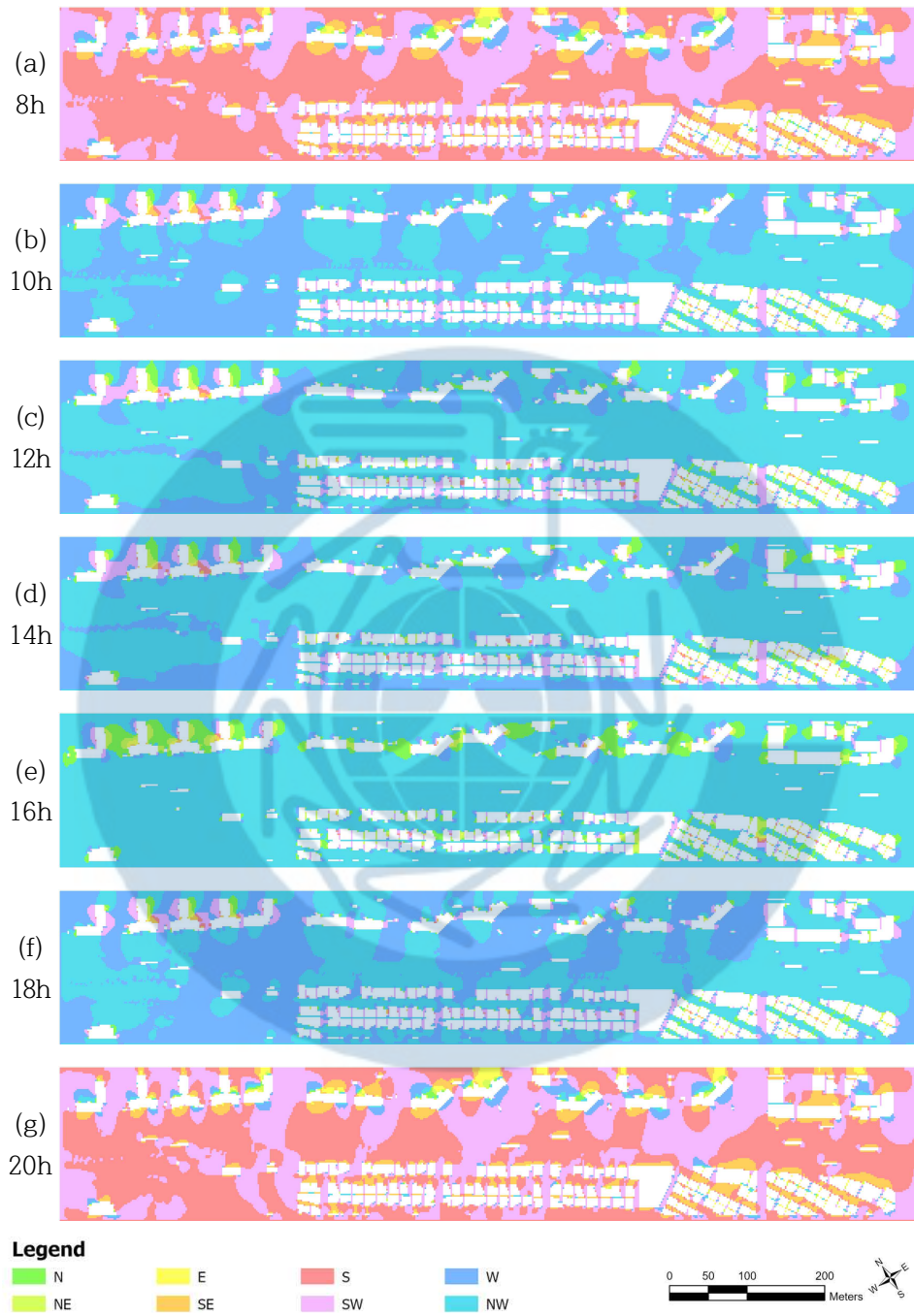


FIGURE 19. Wind direction simulation results at 2-hour intervals

2) PM_{2.5} 시뮬레이션 결과

PM_{2.5}를 시뮬레이션한 결과는 기상 요인과 동일하게 2시간 간격으로 그림 20에 나타냈다. 전반적으로 PM_{2.5} 배출원이 입력된 도로 위치가 배경농도(16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)를 초과하는 16.51-18.00 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 범위에 해당하였다. ENVI-met의 배경 농도는 미세 규모에서 확산 경향을 이해하는데 큰 영향을 미치지 않는다[42]. 이에 따라 PM_{2.5} 농도 분석은 도로에서 발생한 PM_{2.5}의 확산에 중점을 두었다.

Liu and Zheng(2023)은 PM_{2.5} 농도가 시간대에 관계없이 풍향에 따라 확산되는 경향을 보인다고 설명하였다[71]. 본 연구의 결과도 예측된 주풍향에 따라 PM_{2.5}가 확산된 것을 알 수 있다. 표 11 풍향과 그림 20의 PM_{2.5} 확산 경향을 비교해보면 8시에는 남풍으로 인해 북쪽으로 확산이 시작되고 10시부터는 북서풍으로 바뀌면서 12시부터 교통량이 일정함에도 불구하고 도로 방향으로 농도가 짙어지는 양상을 보였다. 17시부터는 남서풍으로 바뀌며 18시와 20시에는 북쪽으로 PM_{2.5}가 확산되는 것을 확인할 수 있다. 모델링 결과만으로는 건물 등 특정 요인이 PM_{2.5} 확산에 미치는 영향을 명확히 파악하기엔 어려움이 있었다. 한가지 확인할 수 있는 것은 고층 공동주거시설 지역에서 건물이 바람을 맞는 반대편에서 PM_{2.5} 농도가 낮게 나타나는 경향이었다.

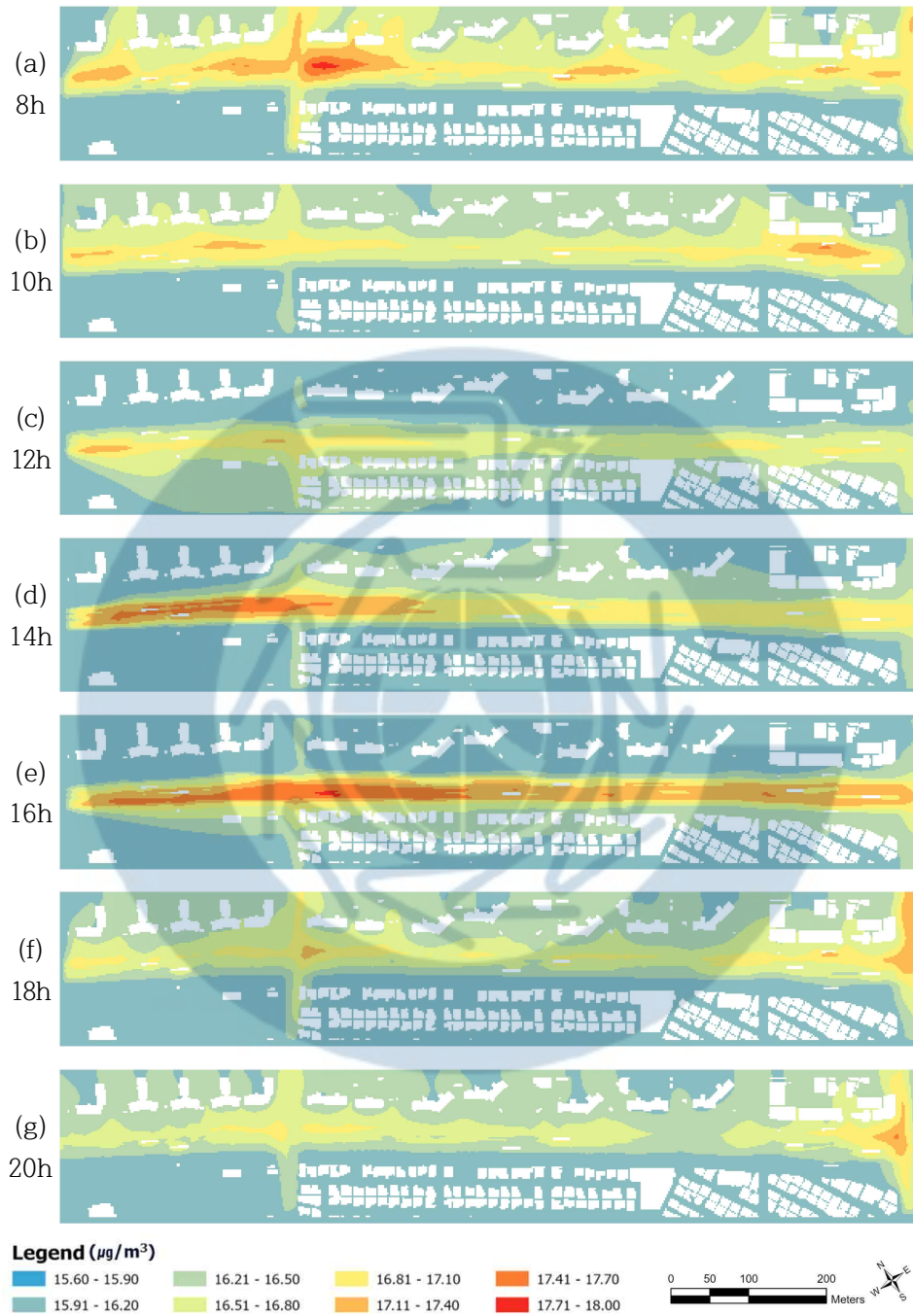


FIGURE 20. $\text{PM}_{2.5}$ concentration simulation results at 2-hour intervals

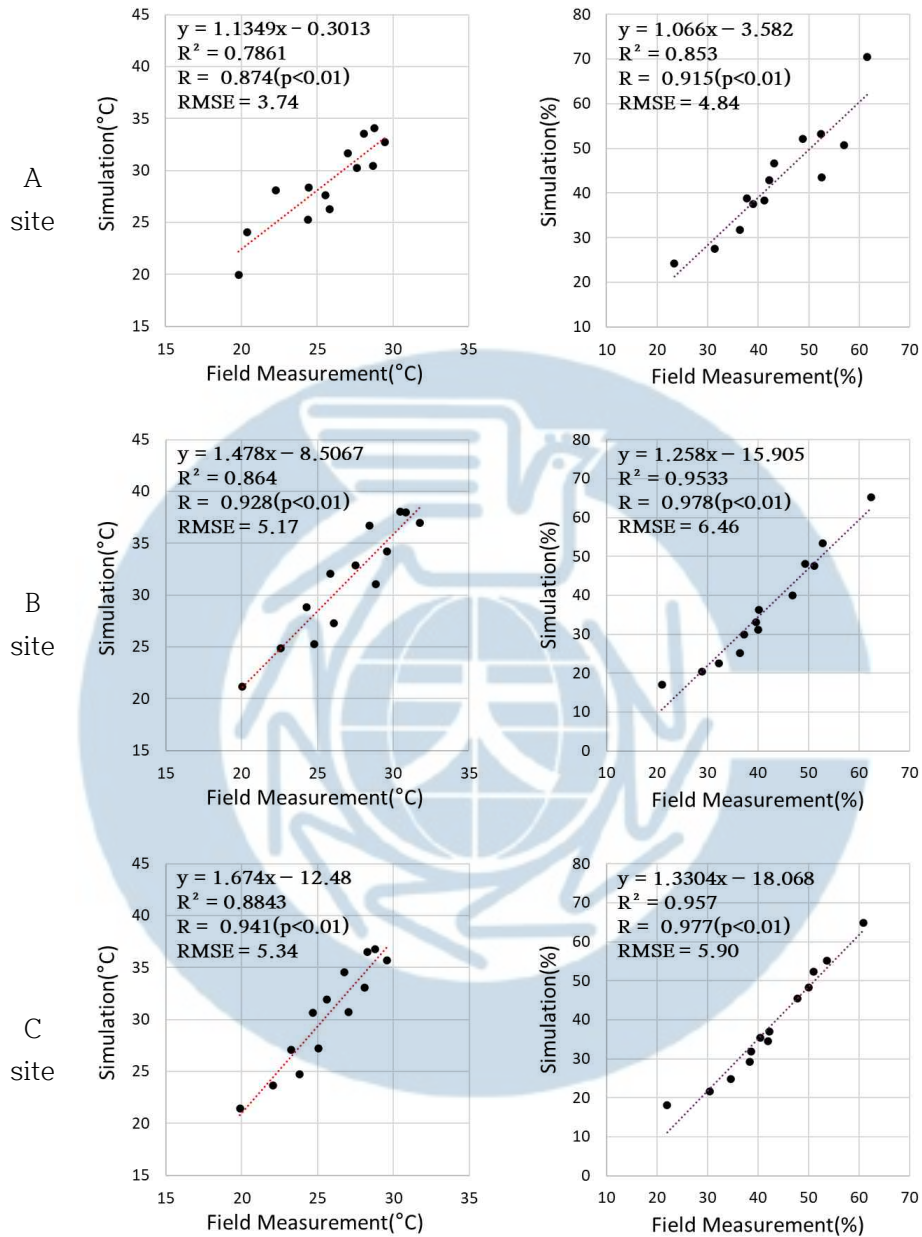
3) 정확도 검증 결과

본 연구는 ENVI-met 모델링 값을 활용하여 도시 형태 요소와 기상 요소, $PM_{2.5}$ 간의 상관성을 분석하는 것이다. 도시 형태 요소 외의 다른 요인들은 예측값을 사용하게 되기에, 현장 측정을 통해 예측값의 정확성을 검증하였다. 기상 요소는 A, B, C 세 지점에서 매시간 값으로, $PM_{2.5}$ 농도는 A-C, 1-10 지점에서 시간대별 평균으로 실측값과 예측값을 비교하여 ENVI-met 예측값의 정확도를 검증하였다. 다만, 연구의 목적에 따라 검증 과정에서는 각 지점의 수치적인 정확성보다는 공간적인 분포 경향성의 일치 여부를 중점적으로 평가하였다.

기상 요소는 세 개의 지점에 대해 매시간 데이터를 활용하여 검증하였으며 기온, 습도의 검증 결과는 그림 21에 나타내었다. 기온의 R^2 값은 A 지점 0.786, B 지점 0.864, C 지점 0.884로 대체로 0.7 이상의 높은 값을 보였다. 상관계수 R은 각각 0.874($p<0.01$), 0.928($p<0.01$), 0.941($p<0.01$)로 높은 상관성을 보였다. 예측값과 실측값의 평균 오차 크기인 RMSE는 최소 3.74°C에서 5.34°C로 나타났다. Heshani and Winijkul(2022)은 ENVI-met으로 공원의 녹지가 $PM_{2.5}$ 확산에 미치는 영향을 분석하였으며 기온과 습도를 검증한 결과, 기온의 R^2 은 0.763-0.975, R은 유의수준 0.01 이내에서 0.874-0.987, RMSE는 1.194°C-1.679°C로 나타나 모델의 적합성을 확인하였다[61]. 본 연구에서도 기온의 검증 결과가 선행연구와 유사한 상관관계를 보였으며 선행연구와 마찬가지로 모델의 예측값이 정확하여 분석에 적합하다고 판단된다. 다만, RMSE가 최대 5.34°C로 다소 높게 도출되었다. 이는 본 연구의 검증 목적이 공간적 경향성을 평가하는 데 있기에 R^2 , R값

을 선행연구와 비교해봤을 때 충분히 각 지점에서의 경향을 신뢰성 있게 예측할 수 있는 것으로 판단된다.

습도는 R^2 가 A 지점 0.853, B 지점 0.953, C 지점 0.957으로 기온보다 높은 0.8 이상의 값을 나타냈다. 상관계수 R은 지점별로 각각 0.915($p<0.01$), 0.978($p<0.01$), 0.977($p<0.01$)로 매우 높은 상관성을 보였다. RMSE는 최소 4.84%에서 최대 6.46%로 나타났다. 앞서 언급했던 Heshani and Winijkul(2022)의 습도 검증 결과는 R^2 값이 0.788-0.979, R값은 유의수준 0.01 이내에서 0.888-9.989, RMSE는 2.106%-4.844%로 나타나, 습도 또한 기온과 동일하게 적절한 적합성으로 판단하였다[61]. 본 연구에서의 습도 검증 결과도 이와 유사하여 온도와 동일하게 모델의 습도 예측값이 정확하여 분석에 적합하다고 판단된다.



(a) Temperature

(b) Relative humidity

FIGURE 21. Scatter plots of predicted and measured values of temperature and relative humidity at each site

풍속, 풍향에 대한 검증 결과는 그림 22에 나타내었다. 풍속의 R^2 값은 A 지점 0.0058, B 지점 0.1863, C 지점 0.5286로 두 지점이 모두 매우 낮은 상관성을 보였다. 상관계수 R 값은 각 지점에서 0.058($p>0.05$), $-0.487(p>0.05)$, $0.646(p<0.05)$ 로 나타났으며, C 지점을 제외하고 모두 유의수준 0.05를 초과하여 통계적으로 유의하지 않았다. Jareemit et al.(2023)은 도시 형태가 $PM_{2.5}$ 확산에 미치는 영향을 분석하면서 풍속 검증을 하였으며, 그 결과 R^2 는 0.32, RMSE는 1.081 m/s로 비교적 큰 오차를 보인다고 평가하였다[41]. 본 연구에서도 이와 유사하게 낮은 상관성을 나타냈다. 이는 A-C 지점 인근 도로변 측정망인 반송로 측정소의 5월 31일 측정된 풍속이 최소 0.7 m/s에서 최대 1.9 m/s로 풍속이 매우 낮았기 때문일 가능성이 있다. 이러한 풍속은 보퍼트 풍력계급표 기준으로 실바람(0.3-1.5 m/s)과 남실바람(1.6-3.3 m/s)에 해당하며, 특히 실바람의 경우 풍향계가 움직이지 않을 정도로 매우 낮은 풍속이다[72]. 따라서 이러한 조건에서 풍속 및 풍향 측정이 원활히 진행되지 않았을 가능성이 높다.

풍향의 R^2 는 A 지점 0.1605, B 지점 0.3717, C 지점 0.2761로 풍속과 유사하게 낮은 상관성을 보였다. R 은 각각 0.401($p>0.05$), 0.610($p<0.05$), 0.525($p>0.05$)로 나타났다. B 지점만 0.610으로 약한 양의 상관성을 나타냈으며 다른 지점은 유의수준이 0.05를 초과하여 통계적으로 유의하지 않았다. RMSE는 풍향의 각도로 분석을 하였기에 매우 큰 값을 나타냈다. 풍향은 일정한 주기성을 가지는 자료로, 원형 자료이다[73]. 이는 선형 데이터인 다른 요소들과 동일한 방식으로 상관분석을 진행할 수 없다[74]. 따라서 ENVI-met의 매시간 예측 풍향을 정리하여 분석의 고찰에서 활용하였다.

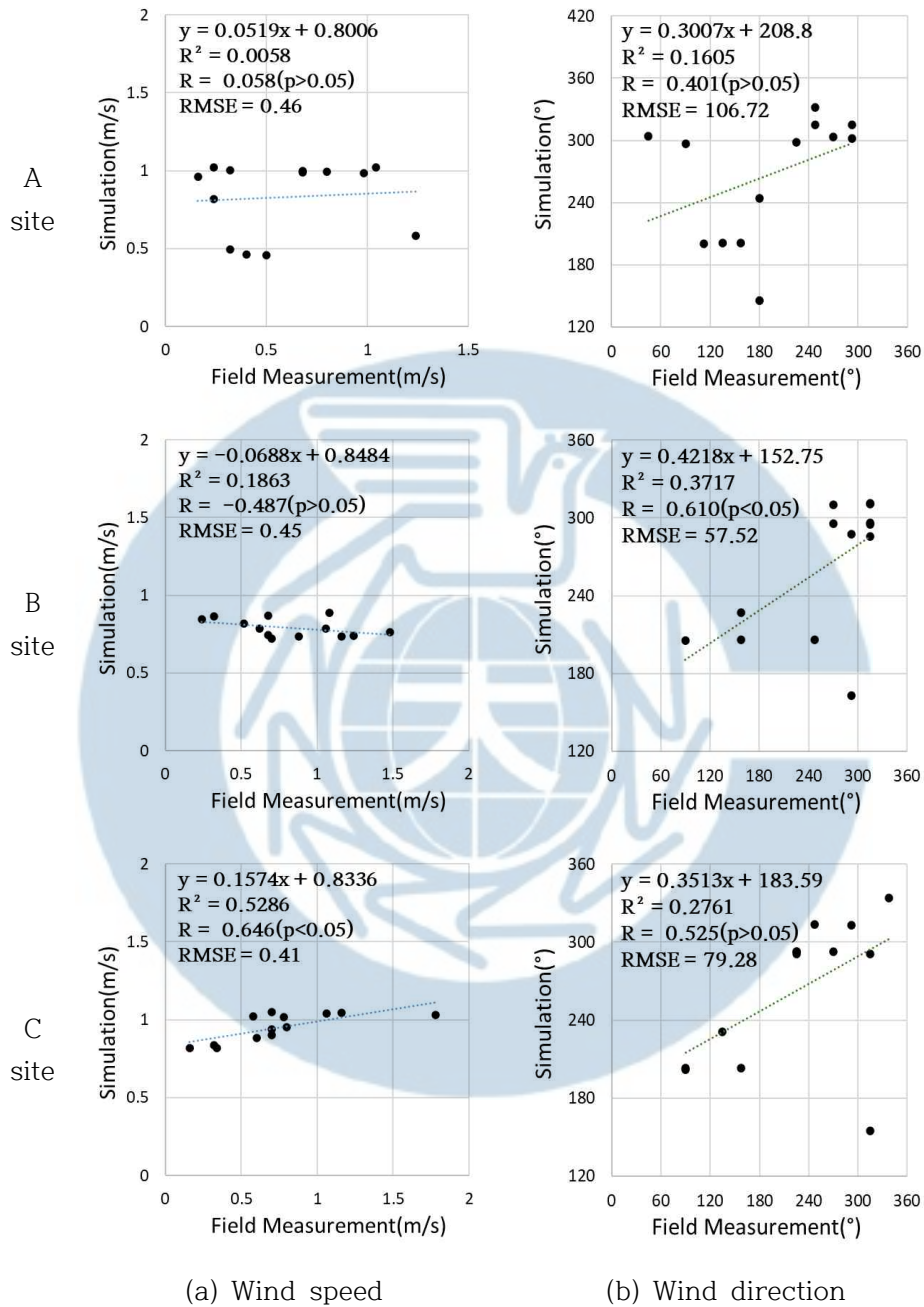


FIGURE 22. Scatter plots of predicted and measured values of wind speed and wind direction at each site

PM_{2.5} 농도 검증 결과는 13개의 지점에서 전체(8-20시), 오전(8-12시), 오후(13-16시), 저녁(17-20시) 시간대로 평균을 내어 검증하였다. 검증 결과는 그림 23에 제시하였다. R² 값은 전체 0.530, 오전 0.243, 오후 0.725, 저녁 0.420으로 오후 시간대에서 상관성이 가장 높았다. 상관계수 R은 각각 0.728(p<0.01), 0.493(p>0.05), 0.852(p<0.01), 0.648(p<0.05)로 R 값도 오후 시간대가 가장 높게 나타났으며 오전을 제외한 나머지 시간대는 0.6 이상의 높은 상관성을 보였다. RMSE는 각각 4.43, 5.09, 4.40, 4.14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타났다.

PM_{2.5}는 배출원으로부터 농도가 확산되는 반면 확산 영향이 미치지 않는 지역은 입력된 배경농도(16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)에서 큰 변화가 없었다. 그림 20의 8, 10, 18, 20시의 결과를 보면 남풍으로 인해 PM_{2.5}가 북쪽으로 확산되고 남쪽은 대부분이 15.91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 16.20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 범위의 배경농도에 속했다. 실측 장소가 도로를 중심으로 북쪽(A, 1, 3, 5, 7, 9 지점)과 남쪽(C, 2, 4, 6, 8, 10 지점)으로 나뉘기 때문에 남풍일 경우 양측의 농도 분포 경향이 다르게 나타날 수 있다.

이는 ENVI-met에서 초기 입력된 PM_{2.5} 배경농도값이 모든 픽셀에 동일하게 적용되기 때문으로 보인다. 그림 23를 보면 예측값의 최솟값은 16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 실측값의 최솟값인 10.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 와 차이를 나타냈다. ENVI-met이 배출원의 영향을 받지 않는 지점에서의 PM_{2.5} 농도를 정확히 재현하지 못하는 한계를 보여준다. 이러한 경향은 Li et al.(2023)의 ENVI-met의 PM_{2.5} 배경농도가 미세 규모 확산 분석에 큰 영향을 미치지 않는다는 결과와 부합한다[42].

Liu and Zheng(2023)은 도로 구간의 고정된 한 위치에서 8, 9, 12

월의 측정값을 수집하여 ENVI-met 예측값과 검증하였으며, 그 결과 R^2 는 0.779, RMSE는 $5.30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타났다[71]. Li et al.(2023)은 풍상측, 풍하측 2개 지점에서 예측값을 검증하였으며, 풍상측은 R^2 0.93, 풍하측이 R^2 0.84로 나타나 ENVI-met 모델이 $\text{PM}_{2.5}$ 확산 효과를 시뮬레이션하는데 적합하다는 것을 시사하였다[42].

결론적으로, ENVI-met을 활용하여 $\text{PM}_{2.5}$ 분포 경향을 파악하는 것이 가능하다는 것을 알 수 있었다. 특정 시간대와 지점에 따라 상관성의 차이가 나타났으나, 전체 시간대 결과를 봤을 때 지점별 경향을 파악하기에는 적절한 정확도를 보였다고 판단된다. 이와 더불어 선행 연구 결과를 통해 ENVI-met 모델이 $\text{PM}_{2.5}$ 확산 패턴을 분석하는 데 적합함을 시사한다. 다만 본 연구에서는 하루의 측정값을 사용하였다는 한계가 있으며 후속 연구에서는 이를 보완한 다양한 기상 환경에서의 추가적인 검증이 필요할 것으로 판단된다.

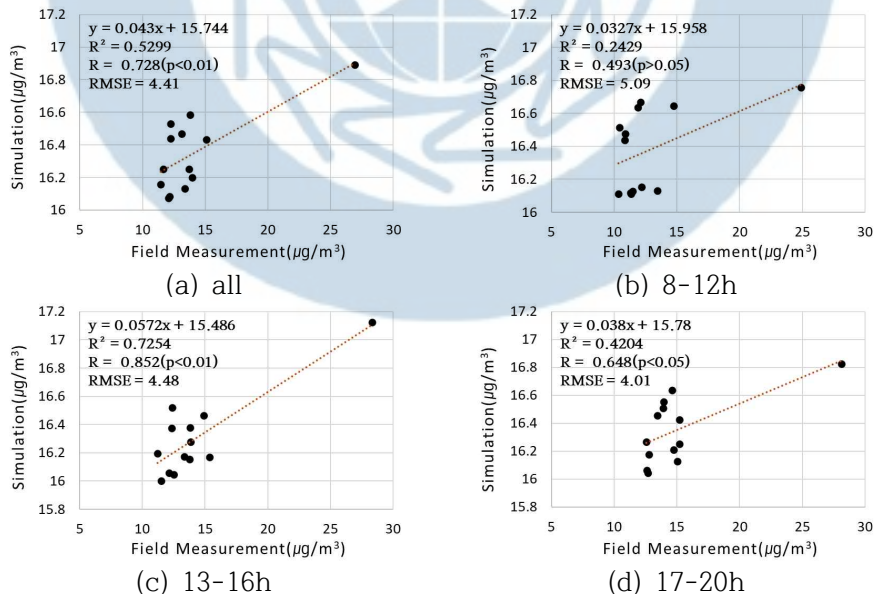


FIGURE 23. Scatter plots of predicted and measured values of $\text{PM}_{2.5}$ concentration

2. 도시 형태 요소 구축 결과

도시 형태 요소는 SVF, BSF, BH, ISF 순으로 20 m × 20 m, 40 m × 40 m, 101.8 m × 100 m, 도로중심선 구분에 따라 구축하여 그림 24-27에 나타내었다.

SVF는 연구대상지 남서쪽에 부근이 0.51-1 범위의 값으로 개방된 값을 나타냈다. 이 지역은 주차장이 존재하는 곳으로 그림 11에 나타난 모델링 구축 그림을 보면 수목 및 건물이 없는 지역임을 알 수 있다. 그에 따라서 SVF가 높은 값을 보인 것으로 판단된다. 반면, 북쪽의 공동주거시설 인근은 0.11-0.20의 낮은 값을 보였다. 이 지역은 고층의 건물이 위치하고 있으며 수목 또한 많이 식재되어 있다. 그림 24의 (a)에서 (d)까지 해상도가 낮아짐에 따라 전체적인 평균값이 더 균일해지는 경향이 나타난다. 그러나 (d)를 보면 앞서 설명하였던 주차장 지역이 높은 0.61-0.70의 값을 나타냈으며, 북쪽에 위치한 공동주거시설 인근이 0.21-0.30으로 여전히 낮은 값을 나타냄을 보아 각 지역의 특성은 그대로 남아있는 것으로 판단된다.

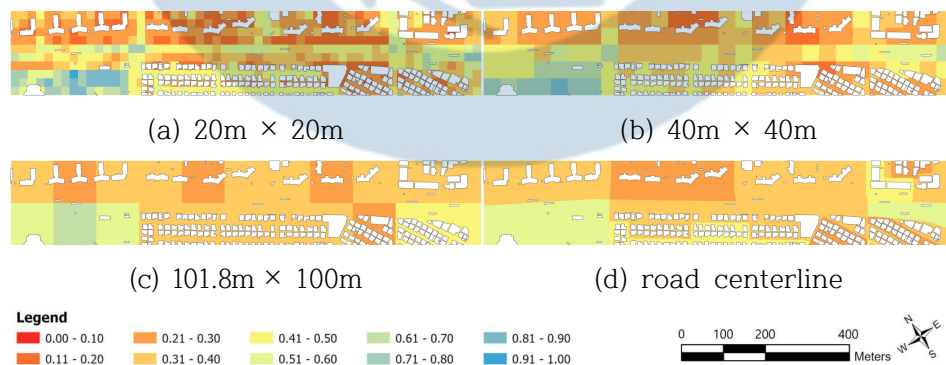


FIGURE 24. SVF generation results by analysis area

BSF는 20 m × 20 m인 (a)의 경우 건물 한 채가 포함되지 않는 경우도 발생하여 건폐율이 90-100%의 범위에 속하는 지역이 다수 발생하였다. 반대로 건물이 없다면 0-10%의 건폐율로 나타나 (b)-(d)의 다른 영역들보다는 극단적인 값이 발생하였다. 반면 (d) 도로중심선 기준으로 나눈 결과는 각 지역별로 건물의 밀집도가 높은 지역이 높은 건폐율을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 또한 대상지의 남쪽, 남동쪽 부근은 모든 분석 영역에서 주변 지역보다 높은 건폐율을 일관되게 보이고 있다.

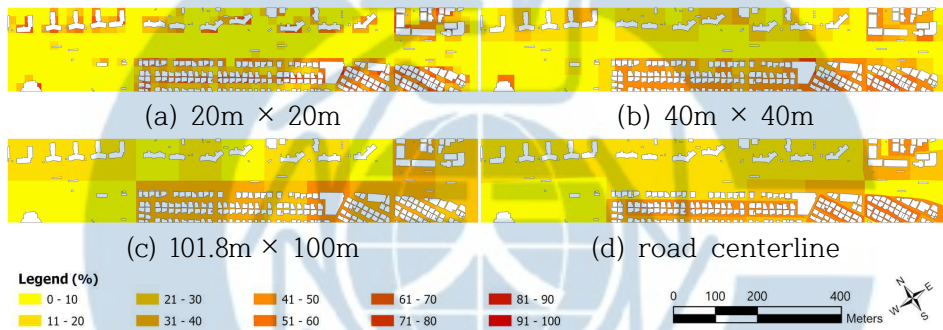


FIGURE 25. BSF generation results by analysis area

BH 결과는 북쪽의 공동주거시설에서 60-100 m 범위의 값을 나타냈으며 남쪽의 단독주거시설에서는 10-20 m, 동쪽의 상업업무시설 지역에서는 20-60 m의 높이를 나타냈다. 연구대상지 내의 공동주거시설은 15층, 26-30층 높이이고 단독주거시설은 2-3층 높이, 상업업무시설은 3-13층의 건물로 이뤄져있다. 건물이 존재하지 않아 0 m의 값을 나타내는 지역은 (a), (b)의 도로 및 주차장 위치였다. 모든 분석 영역에서 북쪽에 위치한 공동주거시설을 포함하는 지역은 일관되게 높은 BH 값을 보였고, 반대로 남쪽 단독주거시설 지역은 항상 낮은 BH 값을 나타냈다.

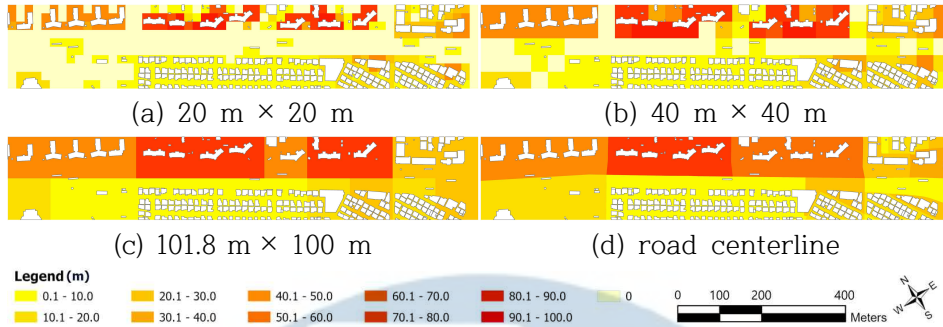


FIGURE 26. BH generation results by analysis area

ISF 분석 결과, 식생이 존재하는 보행로와 공동주거시설 인근에서 0-40% 범위의 낮은 값이 나타났다. 연구대상지 내의 투수표면은 북서쪽의 소하천, 가로수가 위치한 보행로 주변 그리고 공동주거시설 내의 식생 지역 등으로 확인되었다. 따라서 공동주거시설, 가로수와 인접하지 않은 지역인 연구대상지의 동쪽에 위치한 상업·업무시설 지역은 100%까지 높은 ISF 값을 나타냈다.

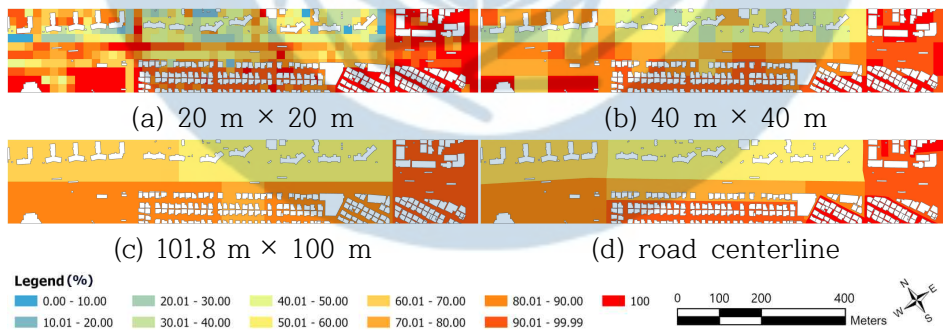


FIGURE 27. ISF generation results by analysis area

3. 상관성 분석 결과

1) 도시 형태 요소와 기상 요인

도시 형태 요소와 기상 요인을 Pearson 상관분석한 결과를 표 12-15에 나타냈다. 상관계수는 0-0.1은 무시해도 되는 관계, 0.1-0.39는 약한 상관관계, 0.4-0.69는 보통의 상관관계, 0.7-0.89는 강한 상관관계, 0.9-1은 매우 강한 상관관계를 의미한다^[75]. 따라서 유의수준 0.05 미만에서 상관계수 0.4 이상인 값을 진하게 표시하였다. 또한 유의수준 0.05 미만이며 상관계수 0.7 이상인 값은 표에서 회색으로 표시하였다.

먼저 건폐율(BSF)과 기상 요인 3개를 상관 분석한 결과는 표 12에 나타내었다. 기온과의 상관분석 결과는 오전 시간대(8-12시) 데이터를 기준으로 40 m 분석 영역에서는 상관계수가 -0.416($p < 0.01$)으로, 도로 중심선 구분에서는 -0.436($p < 0.05$)으로 나타났다. 이에 따르면 건폐율이 높아질수록 기온이 낮아진다는 것을 의미한다. 하지만 그 외의 기온 데이터와는 $p > 0.05$ 로 유의미하지 않은 값을 가지거나 상관계수 절댓값이 0.4 미만이었다. 이는 습도와의 상관분석 결과도 마찬가지였다. 이를 통해 건폐율은 기온, 습도에는 다소 적은 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

반면, 건폐율과 풍속의 상관분석 결과는 모든 값이 유의수준 0.01 미만에서 상관계수 절댓값이 0.4 이상인 강한 음의 상관관계를 나타냈다. 특히 풍속 오전 시간대(8-12시) 데이터를 기준으로 101.8 m × 100 m 분석 영역에서 상관계수가 -0.910($p < 0.01$)으로 가장 높았다. 도로중심선, 40 m × 40 m 영역, 20 m × 20 m 순으로 -0.780($p < 0.01$),

-0.750($p<0.01$), -0.725($p<0.01$)로 전반적으로 상관관계수 절댓값이 0.7을 넘어 높은 음의 상관성을 나타냈다. 분석 영역별로 보면 101.8 m × 100 m 영역이 가장 높은 상관성을 나타냈다. 이는 건폐율이 높을수록 풍속이 느려진다는 것을 의미한다.

TABLE 12. Correlation analysis results between BSF and meteorological factors

		BSF			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
temperature	all	-0.278**	-0.361**	0.104	-0.336
	8-12	-0.359**	-0.416**	0.011	-0.436*
	13-16	-0.293**	-0.362**	0.057	-0.353
	17-20	-0.021	-0.161	0.251	-0.071
relative humidity	all	0.099**	0.105	-0.379	0.204
	8-12	0.089**	0.032	-0.348	0.252
	13-16	0.175**	0.180**	-0.280	0.225
	17-20	-0.039	0.090	-0.304	0.022
wind speed	all	-0.730**	-0.748**	-0.895**	-0.740**
	8-12	-0.725**	-0.750**	-0.910**	-0.780**
	13-16	-0.656**	-0.682**	-0.842**	-0.705**
	17-20	-0.536**	-0.528**	-0.859**	-0.492**

*: $p<0.05$, **: $p<0.01$

SVF와 기상 요인을 상관 분석한 결과는 표 13에 나타내었다. 기온과의 상관분석 결과는 오전 시간대(8-12시) 데이터를 사용한 경우가 $101.8\text{ m} \times 100\text{ m}$ 분석 영역에서 $0.656(p<0.01)$ 로 비교적 높은 양의 상관성을 보였다. 동일한 시간대 40 m 영역이 $0.521(p<0.01)$, 20 m 영역이 $0.479(p<0.01)$, 전체 시간대 40 m 영역에서 $0.403(p<0.01)$ 로 양의 상관성으로 도출되었다. 그에 따라 SVF가 클수록 즉, 하늘이 개방되어 있을수록 기온이 높다는 상관성이 도출되었다.

이와 반대로 습도의 경우 오전 시간대(8-12시) 데이터를 사용한 경우에 $40\text{ m} \times 40\text{ m}$ 영역 범위에서 $-0.630(p<0.01)$ 로 가장 높은 음의 상관성을 보였다. 그 다음으로 동일한 시간대의 $101.8\text{ m} \times 100\text{ m}$ 분석 영역이 $-0.616(p<0.01)$, 전체 시간대로 40 m 영역에서 $-0.552(p<0.01)$ 로 음의 상관성이 나타났다. 이는 즉, 하늘이 개방되어 기온이 높을수록 습도는 낮아짐을 확인할 수 있다.

SVF와 풍속은 전반적으로 양의 상관성을 나타냈다. 풍속은 전체 시간대 데이터로 도로중심선 기준 영역으로 분석하였을 때 $0.607(p<0.01)$ 로 가장 높은 양의 상관성을 나타냈다. 그 다음으로는 동일한 도로중심선 기준 영역에서 오전(8-12시), 오후 시간대(13-16시), $101.8\text{ m} \times 100\text{ m}$ 영역의 저녁 시간대(17-20시)에서 모두 동일한 $0.558(p<0.01)$ 의 양의 상관성을 나타내었다. 이는 하늘이 개방될수록 인근 건물 혹은 수목이 없다는 것으로, 바람이 방해받지 않아 풍속이 빨라지는 것으로 판단된다.

TABLE 13. Correlation analysis results between SVF and meteorological factors

		SVF			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
temperature	all	0.385**	0.403**	0.315	0.223
	8-12	0.479**	0.521**	0.656**	0.296
	13-16	0.376**	0.387**	0.254	0.272
	17-20	0.121**	0.135	-0.120	-0.035
relative humidity	all	-0.479**	-0.552**	-0.512*	-0.249
	8-12	-0.549**	-0.630**	-0.616**	-0.338
	13-16	-0.469**	-0.532**	-0.465*	-0.338
	17-20	-0.115**	-0.142	0.066	0.07
wind speed	all	0.470**	0.517**	0.544**	0.607**
	8-12	0.432**	0.462**	0.480*	0.558**
	13-16	0.369**	0.432**	0.550**	0.558**
	17-20	0.446**	0.466**	0.558**	0.517**

*: p<0.05, **: p<0.01

건물 높이(BH)와 상관 분석한 결과는 표 14에 나타내었다. 기온과의 분석 결과는 전반적으로 음의 상관성을 나타냈다. 오전 시간대(8-12시)에서 101.8 m × 100 m, 40 m × 40 m 영역 범위로 분석하였을 때 각각 -0.472(p<0.01), -0.469(p<0.01)로 약한 음의 상관성이 있다. 이는 건물 높이로 인해 그림자가 형성되어 건물이 높을수록 그림자 영역이 넓어져서 그에 따라 기온도 낮아지는 것으로 판단된다.

습도는 기온과 반대로 양의 상관성을 나타냈다. 오전 시간대(8-12시)에서 101.8 m × 100 m 영역 분석 시 0.757(p<0.01)로 가장 높은 양의 상관성을 보였다. 그 다음으로는 동일한 영역에서 모든 시간대 평균 데이터 분석 결과인 0.673(p<0.01), 40 m × 40 m 영역에서 오후(13-16시) 데이터와 분석한 결과인 0.652(p<0.01)로 나타났다.

풍속의 경우 유의수준이 0.05 미만이면서 상관계수 절댓값이 0.4 이상인 결과가 존재하지 않는다. 그에 따라, 풍속은 건물 높이와 유의미한 상관관계가 존재하지 않는다고 판단된다.

TABLE 14. Correlation analysis results between BH and meteorological factors

		BH			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
temperature	all	-0.383**	-0.426**	-0.276	0.017
	8-12	-0.378**	-0.469**	-0.472*	-0.012
	13-16	-0.383**	-0.404**	-0.199	-0.012
	17-20	-0.240**	-0.268**	-0.056	0.115
relative humidity	all	0.444**	0.612**	0.673**	0.229
	8-12	0.434**	0.652**	0.757**	0.352
	13-16	0.450**	0.568**	0.553**	0.252
	17-20	0.232**	0.284**	0.125	-0.092
wind speed	all	-0.267**	-0.115	0.220	0.043
	8-12	-0.238**	-0.058	0.300	0.093
	13-16	-0.256**	-0.119	0.189	0.125
	17-20	-0.207**	-0.122	0.148	-0.127

*: p<0.05, **: p<0.01

불투수표면비율(ISF)과 상관 분석한 결과는 표 15에 나타내었다. 기온의 분석 결과는 전반적으로 유의수준 0.05 이상으로 유의미하지 않은 결과를 나타냈으며 0.01 미만의 유의미한 결과는 두 가지 경우가 있었다. 하나는 오전 시간대(8-12시) 데이터로 101.8 m × 100 m 영역에서 분석하여 0.669($p < 0.01$)의 값이고 하나는 오후 시간대(13-16시) 데이터로 도로중심선 기준 영역에서 분석한 결과인 -0.419($p < 0.01$)이다. 양의 상관성과 음의 상관성이 같이 나왔으나 상관계수의 절댓값으로 비교했을 때 전자가 더 큰 상관성을 갖고 있어 기온은 불투수표면비율과 양의 상관성을 갖는다고 판단하였다. 또한 현재까지 3개의 도시 형태 요소와 기상 요소를 비교하였을 때, 전반적으로 기온과 습도는 반대의 상관성을 가졌다. 이를 보아 습도는 전반적으로 음의 상관성을 띄고 있기에 기온은 양의 상관성을 갖는다 할 수 있으나 상관성이 큰 것은 아닌 것으로 판단된다.

습도는 오전 시간대(8-12시)에서 101.8 m × 100 m 영역으로 분석하였을 때 -0.944($p < 0.01$)의 매우 높은 음의 상관성을 나타냈다. 전체 시간대 데이터로 동일한 영역에서 분석하였을 때 -0.785($p < 0.01$), 오전 시간대(8-12시)에서 40 m × 40 m 영역으로 분석하였을 때 -0.784($p < 0.01$)의 높은 음의 상관성을 나타냈다.

풍속은 건물 높이와의 분석과 마찬가지로 유의수준이 0.05 미만이면 상관계수 절댓값이 0.4 이상인 유의미한 상관관계는 발견되지 않았다. 따라서 풍속은 불투수표면비율과 유의미한 상관관계가 존재하지 않는다고 판단된다.

TABLE 15. Correlation analysis results between ISF and meteorological factors

		ISF			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
temperature	all	0.264**	0.224**	0.289	-0.350
	8-12	0.344**	0.335**	0.669**	-0.216
	13-16	0.206**	0.172**	0.117	-0.419**
	17-20	0.175**	0.107	0.030	-0.368*
relative humidity	all	-0.597**	-0.628**	-0.785**	-0.045
	8-12	-0.713**	-0.784**	-0.944**	-0.326
	13-16	-0.471**	-0.491**	-0.532*	0.132
	17-20	-0.250**	-0.187*	-0.148	0.275
wind speed	all	-0.100*	-0.166	-0.243	-0.202
	8-12	-0.108*	-0.190*	-0.252	-0.193
	13-16	-0.131**	-0.176*	-0.235	-0.346
	17-20	-0.016	-0.065	-0.221	0.032

*: p<0.05, **: p<0.01

종합적으로 정리하자면, BSF(건폐율)는 기온과 약한 양의 상관성, 습도와는 유의미한 상관성이 없었으며 풍속과는 강한 음의 상관성을 나타냈다. SVF는 기온과는 양의 상관성, 습도와는 음의 상관성, 풍속은 양의 상관성을 보였다. BH(건물높이)는 기온과 약한 음의 상관성, 습도와 양의 상관성을 나타냈고 풍속과는 유의미한 상관성이 나타나지 않았다. 마지막으로 ISF(불투수표면비율)은 기온과 약한 양의 상관성, 습도와 강한 음의 상관성을 나타냈고 건물 높이와 동일하게 풍속과는 유의미한 상관관계를 확인할 수 없었다.

2) PM_{2.5}와 기상 요인

PM_{2.5} 농도와 기상 요인 분석 결과는 표 16에 나타났다.

기온은 101.8 m × 100 m 분석 영역을 제외하고는 전반적으로 유의수준 0.01 미만에서 양의 상관성을 나타냈다. 시간대별로 보자면 특히 오후 시간대(13-16시)가 20 m × 20 m, 40 m × 40 m, 도로중심선 기준 영역 순으로 0.670(p<0.01), 0.690(p<0.01), 0.730(p<0.01)의 높은 양의 상관성을 보였다. 분석 영역별로 보면 도로중심선 기준 영역이 0.546(p<0.01)에서 0.730(p<0.01)로 높은 상관성을 보였다.

습도는 유의수준 0.01 미만이며 상관계수 절댓값이 0.4 이상인 값들은 모두 음의 상관성을 나타냈다. 시간대별로 보면 기온과 유사하게 오후 시간대(13-16시) 데이터로 분석한 결과가 -0.511(p<0.01)에서 -0.586(p<0.01)의 값을 보여, 보통의 음의 상관성을 갖는 것으로 판단된다.

풍속과 상관 분석 결과, 유의수준 0.01 미만이면서 상관계수 절댓값이 0.4 이상인 값들은 모두 양의 상관성을 나타냈다. 그중 상관계수가 가장 높게 나타난 것은 오후 시간대(13-16시)의 40 m × 40 m 분석 영역으로 0.574(p<0.01)의 보통의 양의 상관성을 보였다.

본 연구의 결과는 풍속이 증가할수록 PM_{2.5} 농도가 증가하는 경향을 보인다. 이는 선행연구와 상반된 결과로[44][46], 원인은 도로 배출원을 중심으로 한 분석이라는 점과 오후 시간대(13-16시)에는 풍향이 도로 방향과 일치한다는 점이 있다. 모델링 결과를 봤을 때, 이 시간대에는 도로를 따라 풍속이 증가하였고 PM_{2.5} 농도 또한 증가하였다.

따라서 도로 인근에서 풍속이 증가할 경우 발생된 PM_{2.5}가 그대로 높은 농도의 상태로 이동하는 역할을 하여 이러한 결과가 나온 것으로 판단된다.

TABLE 16. Correlation analysis results between PM_{2.5} concentration and meteorological factors

		PM _{2.5} concentration			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
temperature	all	0.563**	0.583**	0.030	0.680**
	8-12	0.342**	0.349**	-0.181	0.650**
	13-16	0.670**	0.690**	0.224	0.730**
	17-20	0.481**	0.537**	0.263	0.546**
relative humidity	all	-0.310**	-0.301**	0.298	-0.513**
	8-12	-0.020	0.033	0.428*	-0.375*
	13-16	-0.511**	-0.517**	0.063	-0.586**
	17-20	-0.405**	-0.468**	-0.209	-0.511**
wind speed	all	-0.263**	0.456**	0.023	0.364*
	8-12	0.404**	0.491**	0.227	0.418*
	13-16	0.466**	0.574**	-0.105	0.479**
	17-20	0.170**	0.142	-0.121	0.029

*: p<0.05, **: p<0.01

본 연구에서의 PM_{2.5}와 기상 요인간의 상관관계 분석 결과를 요약하면, 기온은 대부분의 분석 영역에서 양의 상관성을, 습도는 오후, 저녁 시간대에서 음의 상관성, 풍속은 오전, 오후 시간대에서 양의 상관성을 나타냈다.

3) PM_{2.5}와 도시 형태 요소

PM_{2.5} 농도와 도시 형태 요소의 상관 분석 결과는 BSF, SVF, BH, ISF 순으로 표 17-20에 나타났다.

PM_{2.5} 농도와 건폐율의 상관 분석 결과는 표 17에 제시하였다. 대부분 음의 상관성을 나타냈다. 20 m × 20 m 영역에서는 -0.432(p<0.01)에서 -0.469(p<0.01) 범위의 상관계수, 40 m × 40 m에서는 -0.542(p<0.01)에서 -0.586(p<0.01) 범위로 약한 음의 상관성을 보였다. 도로중심선 기준 영역에서는 -0.598(p<0.01)에서 -0.639(p<0.01)로 다른 영역에 비해 강한 음의 상관성을 확인할 수 있었다. 반면, 101.8 m × 100 m 분석 영역에서는 유의미한 결과를 확인할 수 없었다.

건폐율이 높을수록 PM_{2.5} 농도가 낮아지는 본 연구의 결과는 선행 연구 결과와 상반된다[17]. 이러한 결과는 앞서 분석한 건폐율과 풍속 간의 강한 음의 상관성을 통해 설명할 수 있다. 본 연구에서는 건폐율이 높을수록 풍속이 낮아지는 경향이 관찰되었으며, 이는 건폐율이 높은 지역에서 건물 사이로 바람이 원활하게 통과하지 못한다는 것을 의미한다. 연구 대상지에서 도로 배출원과 건물 사이의 거리가 가까운 점을 고려할 때, 도로 배출원에서 발생한 PM_{2.5}가 건물 사이로 충분히 이동하지 못했기 때문에 건물이 밀집된 지역에서는 농도가 낮게 나타난 것으로 판단된다. 또한 그림 20에서 12시부터 16시까지 풍향이 도로와 일치하는 방향으로 불어 PM_{2.5}가 건물 쪽으로 유입되지 않고 도로에 축적되는 경향이 확인되었다. 이러한 풍향 특성 역시 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.

TABLE 17. Correlation analysis results between PM_{2.5} concentration and BSF

		BSF			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
PM _{2.5} concentration	all	-0.468**	-0.586**	-0.298	-0.639**
	8-12	-0.469**	-0.585**	-0.409	-0.609**
	13-16	-0.432**	-0.542**	-0.074	-0.598**
	17-20	-0.453**	-0.566**	-0.273	-0.630**

*: p<0.05, **: p<0.01

PM_{2.5} 농도와 SVF의 상관관계 분석 결과는 표 18에 나타내었다. 4 가지 분석 영역 중 101.8 m × 100 m에서만 유의수준 0.05 미만에서 상관계수 절댓값 0.4 이상의 값을 나타냈다. -0.460(p<0.05)에서 -0.499(p<0.05)의 값으로 약한 음의 상관성을 보였다. SVF가 클수록 PM_{2.5} 농도가 낮아질 수 있다는 것을 의미한다. 이는 하늘 개방도가 낮을수록 PM_{2.5} 농도가 더 높다는 선행연구의 결과와 일치한다[17].

TABLE 18. Correlation analysis results between PM_{2.5} concentration and SVF

		SVF			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
PM _{2.5} concentration	all	0.095*	-0.002	-0.497*	0.063
	8-12	0.027	-0.101	-0.460*	0.028
	13-16	0.182**	0.133	-0.465*	0.134
	17-20	0.056	-0.049	-0.499*	0.028

*: p<0.05, **: p<0.01

PM_{2.5} 농도와 건물 높이(BH)와의 상관관계를 분석한 결과는 표 19와 같다. 유의미한 결과는 101.8 m × 100 m 분석 영역에서 나타났다.

오후, 저녁, 모든 시간대, 오전 순으로 각각 0.787($p<0.01$), 0.767($p<0.01$), 0.744($p<0.01$), 0.616($p<0.01$)의 양의 상관성을 보였다. 다른 분석 영역에서는 도로중심선 영역의 오전 시간대 결과 외에는 유의미한 결과가 없었다. 모든 유의미한 값이 양의 상관성을 나타내어 건물 높이가 높을수록 $PM_{2.5}$ 농도가 증가함을 의미한다. 이는 도시 협곡 내 건물 높이를 낮추면 $PM_{2.5}$ 농도가 감소된다는 선행연구 결과와 일치한다[39].

TABLE 19. Correlation analysis results between $PM_{2.5}$ concentration and BH

		BH			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
$PM_{2.5}$ concentration	all	-0.178**	-0.037	0.767**	0.382*
	8-12	-0.092*	0.121	0.787**	0.500**
	13-16	-0.270**	-0.234**	0.616**	0.213
	17-20	-0.143**	0.024	0.744**	0.372*

*: $p<0.05$, **: $p<0.01$

$PM_{2.5}$ 농도와 불투수표면비율(ISF)과의 상관관계를 분석한 결과는 표 20에 제시하였다. 유의미한 상관관계는 주로 road centerline에서 나타났다. 모든 시간대 -0.429($p<0.05$), 오전 -0.422($p<0.05$), 오후 -0.492($p<0.01$)로 약한 음의 상관성이 확인되었다. 그 외의 유의미한 값은 101.8 m × 100 m 영역의 오전 시간대에서 -0.461($p<0.05$)로 동일한 약한 음의 상관성으로 나타났다. 이는 불투수표면이 많을수록 $PM_{2.5}$ 농도가 낮아질 수 있다는 것을 의미한다.

본 연구에서의 불투수표면비율은 식생이 식재된 모든 지역이 투수 표면비율에 속하기에 식생에 대한 분석을 포함하는 측면이 있다. 그

림 11의 식생 분포를 보면 북쪽의 공동주거지에 식생이 많이 분포해 있음을 알 수 있다. 또한 그림 20의 PM_{2.5} 시뮬레이션 결과를 보면 북쪽의 공동주거지 지역이 풍향으로 인해 높은 농도를 자주 보이는 현상을 확인할 수 있다. 이러한 결과를 종합하면, 비교적 식생이 많이 식재되어 불투수표면비율이 낮은 공동주거지 지역이 풍향의 영향을 받아 자주 높은 PM_{2.5} 농도에 노출되어 이와 같은 결과에 영향을 미친 것으로 판단된다. 이는 PM_{2.5}에 대해 식생의 영향보다 바람이 더 큰 영향을 미친다는 것을 시사한다.

TABLE 20. Correlation analysis results between PM_{2.5} concentration and ISF

		ISF			
		20 m×20 m	40 m×40 m	101.8 m×100 m	road centerline
PM _{2.5} concentration	all	-0.033	-0.148	-0.404	-0.429*
	8-12	-0.135**	-0.284**	-0.461*	-0.422*
	13-16	0.077	0.013	-0.294	-0.492**
	17-20	-0.047	-0.170*	-0.357	-0.332

*: p<0.05, **: p<0.01

본 연구에서의 PM_{2.5}와 도시 형태 요소 간의 상관관계 분석 결과를 요약하면, 건폐율(BSF)은 대부분의 분석 영역에서 음의 상관성을 보였으며 특히 도로중심선 영역에서 높게 나타났다. SVF는 101.8 m × 100 m 영역에서만 약한 음의 상관성을 보였다. 건물 높이(BH)는 101.8 m × 100 m 영역에서만 높은 양의 상관성을 보였다. 불투수표면비율(ISF)은 주로 도로중심선 영역에서 약한 음의 상관성을 보였다.

4) PM_{2.5}, 기상 요인, 도시 형태 요소 간 관계

PM_{2.5}와 기상 요소, 도시 형태 요소 간의 관계를 본 연구의 분석 결과를 바탕으로 그림 28에 시각화하였다. 중심의 PM_{2.5}와 양의 상관성 혹은 음의 상관성인지 쉽게 파악할 수 있도록 구성하고자 했다. 이 그림에는 표 12-20에서 진한 글씨체로 표현했던 유의수준 0.05 미만에서 상관계수 0.4 이상인 값으로 확인된 항목들만 표시하였다. 양의 상관성은 붉은색 선으로, 음의 상관성은 푸른색 선으로 표시하였으며, 기상 요인은 사각형, 도시 형태 요소는 육각형으로 표현하였다.

결론적으로 본 연구에서 PM_{2.5} 농도에 영향을 미치는 요인은 양의 상관성을 보이는 기온, 풍속, 건물 높이(BH)와 음의 상관성을 보이는 습도, 건폐율(BSF), SVF, 불투수표면비율(ISF)이 있었다. 특히, 건물 높이와 기온은 PM_{2.5}와 높은 양의 상관성을 가졌다. 이를 종합하면, 도로이동오염원의 인근 지역에서는 기온이 높고, 풍속이 빠르며, 건물 높이가 높을수록 PM_{2.5} 농도가 증가할 가능성이 높다. 반대로 습도가 높고, 건폐율과 SVF가 높으며, 불투수비율이 많을수록 PM_{2.5} 농도가 감소할 가능성이 있다.

다만, 본 연구의 결과는 일부 선행연구와 일치하는 부분도 있지만 반대의 결과가 나타난 부분도 있다. 이러한 상반된 결과는 본 연구에서 ENVI-met 실행 시 1.1 m/s의 낮은 풍속을 입력하여 시뮬레이션 내 대기 활동이 제한적이었던 것으로 판단된다. 따라서 본 연구는 도로이동오염원을 중심으로 한 지역에서 낮은 풍속 조건에서의 PM_{2.5}와 다양한 요인의 관계를 확인하였다는 것에 의의가 있다. 추후 다양한 풍속 환경을 고려한 연구가 필요할 것으로 보인다.

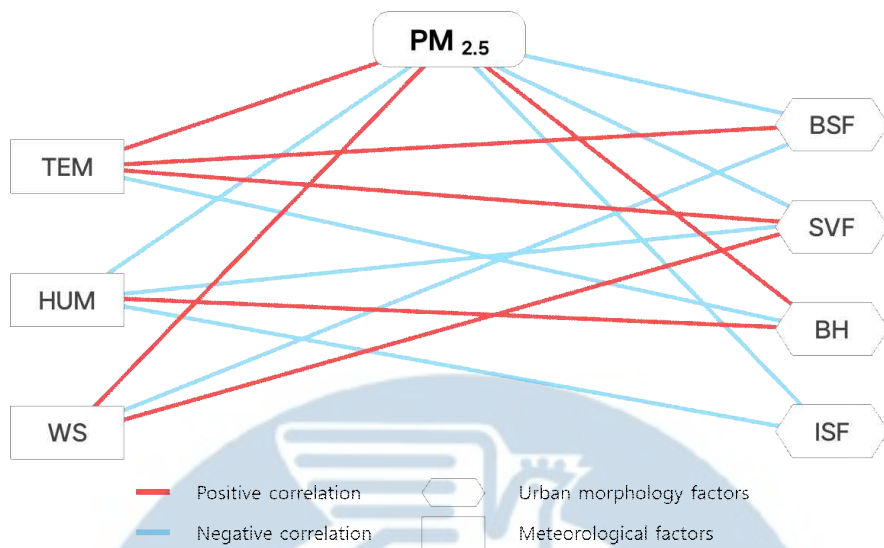


FIGURE 28. Positive and negative correlations among $PM_{2.5}$, meteorological factors, and urban morphological factors identified in this study

V. 결론

본 연구는 도로이동오염원을 중심으로 한 지역에서 ENVI-met 미 기후 모델링 프로그램을 활용하여 $PM_{2.5}$, 기상 요인, 도시 형태 요소 간의 관계를 분석하고 $PM_{2.5}$ 농도에 영향을 미치는 주요 요인들을 도출하였다. 기상 요인은 기온, 습도, 풍속, 풍향을 사용하였다. 풍향의 경우, 상관 분석에 직접 사용되지 않고 다른 요인들의 분석 고찰에서 활용되었으며 그 결과 ENVI-met에서 풍향은 매우 중요한 요인으로 판단된다. 도시 형태 요소는 건폐율(BSF), SVF, 건물 높이(BH), 불투수표면비율(ISF)로 4가지 요소를 고려하였다. 20 m × 20 m, 40 m × 40 m, 101.8 m × 100 m, 도로중심선 영역으로 4가지 분석 영역에서 기상 요인 3개, 도시 형태 요소 4개와 $PM_{2.5}$ 농도를 상관 분석하였다.

도시 형태 요소와 기상 요인의 상관관계를 분석한 결과, BSF는 기온과 $-0.416(p<0.01)$ 에서 $-0.436(p<0.05)$ 의 약한 양의 상관성을 보였고 습도와는 상관성이 나타나지 않았다. 풍속과는 $-0.705(p<0.01)$ 에서 $-0.910(p<0.01)$ 로 강한 음의 상관성을 나타냈다. SVF는 기온과 양의 상관성, 습도와 음의 상관성, 풍속은 양의 상관성을 보였다. SVF와는 상관계수 절댓값이 0.7 이상으로 강한 상관성을 보이는 요인은 없었다. BH는 기온과 최대 $-0.472(p<0.05)$ 의 약한 음의 상관성, 습도와 최대 $0.757(p<0.01)$ 의 양의 상관성을 보였고 풍속과는 유의미한 상관성이 없었다. ISF는 기온과 약한 양의 상관성, 습도와는 최대 $-0.944(p<0.01)$ 로 강한 음의 상관성을 나타냈고 풍속

과는 유의미한 상관관계를 확인할 수 없었다.

PM_{2.5} 농도와 기상 요인을 분석한 결과, 기온은 최대 0.730($p<0.01$)로 대부분의 분석 영역에서 양의 상관성을 보였으며 습도는 반대로 최대 -0.586($p<0.01$)의 약한 음의 상관성을 보였다. 풍속은 최대 0.574($p<0.01$)의 약한 양의 상관성을 나타냈다.

PM_{2.5} 농도와 도시 형태 요소의 상관관계는 다음과 같다. 건폐율은 최소 -0.432($p<0.01$)에서 최대 -0.639($p<0.01$)의 음의 상관관계를 나타냈다. BSF 외의 3개의 요소는 4개의 분석 영역 중 하나에서만 유의미한 결과가 나왔다. SVF는 101.8 m × 100 m 영역에서 최대 -0.499($p<0.05$)의 약한 음의 상관성을 보였다. BH도 SVF와 동일한 분석 영역에서 0.616($p<0.01$)에서 0.787($p<0.01$)의 강한 양의 상관관계를 보였다. ISF는 도로중심선 영역에서 최대 -0.492($p<0.01$)의 약한 음의 상관성을 나타냈다.

정리하자면 연구대상지인 도로이동오염원의 인근 지역에서는 기온이 높고, 풍속이 빠르며, 건물 높이가 높을수록 PM_{2.5} 농도가 증가할 가능성이 높다. 반면, 습도가 높고, 건폐율 및 SVF가 높으며, 불투수비율이 높을수록 PM_{2.5} 농도가 감소할 가능성이 있는 것으로 분석되었다. 특히, 건물 높이와 기온이 PM_{2.5}와 높은 양의 상관성을 보였다. 건폐율이 높은 지역에서 PM_{2.5} 농도가 낮게 나타난 것은 낮은 풍속 조건에서의 특성이 반영된 결과로 해석될 수 있다.

본 연구의 결과는 SVF와 건물 높이와 같이 PM_{2.5}와의 상관성이 선행연구와 일치하는 측면이 있었으나 풍속과 건폐율에서는 상반된 결과가 나타났다. 이는 ENVI-met 시뮬레이션에 입력된 1.1 m/s의 낮

은 풍속이 대기 활동을 충분히 반영하지 못해 제한적 영향을 미친 것으로 해석된다. 본 연구는 도로이동오염원 인근의 낮은 풍속 조건에서 $PM_{2.5}$ 와 다양한 요인 간 관계를 확인했다는 점에서 의의가 있다. 다만, 향후 연구에서는 다양한 풍속 조건을 반영하여 보다 포괄적인 분석이 필요할 것으로 보인다.

또한, 본 연구에서는 선행연구에서 $PM_{2.5}$ 와의 분석을 위해 사용한 다양한 요인 중 식생 관련 요인을 모델링 입력자료로만 사용했으며, 분석 대상에는 포함하지 못했다. 향후 연구에서 NDVI 혹은 수목 개수를 요인으로 포함하여 더욱 풍부한 해석이 가능할 것으로 판단된다. 또한, 단일 날짜의 기상 요인과 현장 측정된 데이터를 기반으로 한 연구였기 때문에 계절별 측정 혹은 풍속 시나리오를 반영한 후속 연구가 필요할 것으로 판단된다.

참고문헌

- [1] Lu, J., B. Li, H. Li and A. Al-barakani. 2021. Expansion of city scale, traffic modes, traffic congestion, and air pollution. *Cities* 108(102974).
- [2] Liu, H., W. Cui and M. Zhang. 2022. Exploring the causal relationship between urbanization and air pollution: Evidence from China. *Sustainable Cities and Society* 80(103783).
- [3] Wang, S., S. Gao, S. Li and K. Feng. 2020. Strategizing the relation between urbanization and air pollution: Empirical evidence from global countries. *Journal of Cleaner Production* 243(118615).
- [4] Kim, K.H., E. Kabir and S. Kabir. 2015. A review on the human health impact of airborne particulate matter. *Environment International* 74:136-143.
- [5] Thorpe, A. and R.M. Harrison. 2008. Sources and properties of non-exhaust particulate matter from road traffic: A review. *Science of The Total Environment* 400(1-3):270-282.
- [6] Foirdelisi, A., P. Piscitelli, B. Trimarco, E. Coscioni, G. Iaccarino and D. Sorriento. 2017. The mechanisms of air pollution and particulate matter in cardiovascular diseases. *Heart Failure Reviews* 22:337-347.
- [7] Wang, C., Y. Tu, Z. Yu and R. Lu. 2015. PM2.5 and Cardiovascular Diseases in the Elderly: An Overview. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 12:8187-8197.
- [8] Dockery, D.W., C.A. Pope, X. Xu, J.D. Spengler, J.H. Ware, M.E. Fay, B.G. Ferris and F.E. Speizer. 1993. An Association between Air Pollution and Mortality in Six U.S. Cities. *The New England Journal of Medicine* 329(24):1753-1759.

- [9] Pope, C.A., M. Ezzati and D.W. Dockery. 2009. Fine-particulate air pollution and life expectancy in the United States. *The New England Journal of Medicine* 360(4):376-386.
- [10] 윤영덕. 2019. 쾌적한 대기환경 조성을 위한 미세먼지(PM10)농도와 도시공간특성 간 관계분석 연구. 고려대학교 대학원 석사학위논문 2쪽.
- [11] Xu, H. and H. Chen. 2021. Impact of urban morphology on the spatial and temporal distribution of PM2.5 concentration: A numerical simulation with WRF/CMAQ model in Wuhan, China. *Journal of Environmental Management* 290(112427).
- [12] 토지주택연구원. 2018. 미세먼지 저감 도시 조성기법 및 사례 연구. 1-2쪽.
- [13] Edussuriya, P., A. Chan and A. Ye. 2011. Urban morphology and air quality in dense residential environments in Hong Kong. Part I: District-level analysis. *Atmospheric Environment* 45(27):4789-4803.
- [14] Yang, Q., Q. Yuan, T. Li, H. Shen and L. Zhang. 2017. The Relationships between PM2.5 and Meteorological Factors in China: Seasonal and Regional Variations. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 14(12):1510.
- [15] Li, L., J. Zhang, W. Qiu, J. Wang and Y. Fang. 2017. An Ensemble Spatiotemporal Model for Predicting PM2.5 Concentrations. *Environmental Research and Public Health* 14(5):549.
- [16] Tsoka, S., A. Tsikaloudaki and T. Theodosiou. 2018. Analyzing the ENVI-met microclimate model's performance and assessing cool materials and urban vegetation applications-A review. *Sustainable Cities and Society* 43:55-76.
- [17] Liu, L., H. He, Y. Zhu, J. Liu, J. Wu, Z. Tan and H. Xie. 2023. Spatiotemporal Distribution Characteristics and Multi-Factor Analysis of Near-Surface PM2.5 Concentration in Local-Scale Urban Areas. *Atmosphere* 14(10):1583.

- [18] Luan, Q., W. Jiang, S. Liu and H. Guo. 2020. Impact of Urban 3D Morphology on Particulate Matter 2.5 (PM_{2.5}) Concentrations: Case Study of Beijing, China. *Chinese Geographical Science* 30(2):294-308.
- [19] Yang, J., B. Shi, Y. Zheng, Y. Shi and G. Xia. 2020. Urban form and air pollution disperse: Key indexes and mitigation strategies. *Sustainable Cities and Society* 57(101955).
- [20] Bruse, M. and H. Fler. 1998. Simulating surface - plant - air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. *Environmental Modelling & Software* 13:373-384.
- [21] Bruse, M. 2007. Particle Filtering Capacity of Urban Vegetation: A Microscale Numerical Approach. *Berliner Geographische Arbeiten*.
- [22] Toparlar, Y., B. Blocken, B. Maiheu and G.J.F. van Heijst. 2017. A review on the CFD analysis of urban microclimate. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 80:1613-1640.
- [23] 최유진과 김용표. 2022. 도로이동오염원의 암모니아와 비배기 먼지 배출에 대한 고찰. *서울도시연구* 23(1):87-104.
- [24] 김동영, 최민애, 윤보미. 2018. 수도권 미세먼지 집중배출지역 분석. *경기연구원*. p20.
- [25] Tran, P.T.M., J.R. Ngoh and R. Balasubramanian. 2020. Assessment of the integrated personal exposure to particulate emissions in urban micro-environments: A pilot study. *Aerosol and Air Quality Research* 20(2):341-357.
- [26] Ginzburg, H., X. Liu, M. Baker, R. Shreeve, R.K.M. Jayanty, D. Cambell and B. Zielinska. 2015. Monitoring study of the near-road PM_{2.5} concentrations in Maryland. *Journal of the Air & Waste Management Association* 65(9):1062-1071.
- [27] Qiu, Z., X. Xu, W. Liu and X. Li. 2018. Investigation into pedestrian exposure to traffic PM around grade separations: a case study in

- Xi'an, China. *Air Quality, Atmosphere & Health* 11:431-443.
- [28] 창원시. 2021. 창원시 도로건설 · 관리계획 최종보고서 58-59쪽.
- [29] Tai, A.P.K., L.J. Mickley, D.J. Jacob, E.M. Leibensperger, L. Zhang, J.A. Fisher and O.T. Pye. 2012. Meteorological modes of variability for fine particulate matter (PM_{2.5}) air quality in the United States: implications for PM_{2.5} sensitivity to climate change. *Atmospheric Chemistry and Physics* 12(6):3131-3145.
- [30] 환경부. 2016. 바로 알면 보인다. 미세먼지, 도대체 뭘까? 5쪽.
- [31] Gautam, S., A. Yadav, C.J. Tsai and P. Kumar. 2016. A review on recent progress in observations, sources, classification and regulations of PM_{2.5} in Asian environments. *EnviroGautam, S., A. Yadav, C.J. Tsai and P. Kumar.mental Science and Pollution Research* 23:21165-21175.
- [32] Golany, G.S. 1996. Urban design morphology and thermal performance. *Atmospheric Environment* 30(3):455 - 465.
- [33] Oke, T.R. 1988. Street design and urban canopy layer climate. *Energy and Buildings* 11(1-3), 103 - 113.
- [34] Geiger, R. 1965. *The Climate Near the Ground*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- [35] Oke, T.R. 1987. *Boundary Layer Climates*, second ed.. Methuen Publishers, Lagos.
- [36] Piringer, M., C.S.B. Grimmond, S.M. Jffre, P. Mestayer, D.R. Middleton, M.W. Rotach, A. Baklanov, K. De ridder, J. Ferreira, E. Guilloteau, A. Karppinen, A. Martilli, V. Masson and M. Tombrou. 2002. Investigating the Surface Energy Budget in Urban Areas - Recent Advances and Future Needs. *Water, Air, & Soil Pollution: Focus* 2(5):1-16.

- [37] 김종희. 2020. 유형별 도시 녹지 도입에 따른 흡서기 저층 고밀 시가화 지역의 열 쾌적성 변화량 추정. 서울대학교 대학원 석사학위논문 11쪽.
- [38] Liu, J., B. Zheng, Y. Xiang and J. Fan. 2022. The Impact of Street Tree Height on PM2.5 Concentration in Street Canyons: A Simulation Study. *Sustainability* 14(19):12378.
- [39] Wang, W., X. Cheng and M. Dai. 2022. Strategies for sustainable urban development and morphological optimization of street canyons: Measurement and simulation of PM2.5 at different points and heights. *Sustainable Cities and Society* 87(104191).
- [40] Guo, X., M. Zhang, Z. Gao, J. Zhang and R. Buccolieri. 2023. Neighborhood-scale dispersion of traffic-related PM2.5: Simulations of nine typical residential cases from Nanjing. *Sustainable Cities and Society* 90(104393).
- [41] Jareemit, D., J. Liu and M. Srivanit. 2023. Modeling the effects of urban form on ventilation patterns and traffic-related PM2.5 pollution in a central business area of Bangkok. *Building and Environment* 244(110756).
- [42] Li, L., M. Zheng, J. Zhang, C. Li, Y. Ren, X. Jin and J. Chen. 2023. Effects of green infrastructure on the dispersion of PM2.5 and human exposure on urban roads. *Environmental Research* 223(115493).
- [43] 구민아. 2019. 도시근린공원 미세먼지(PM)저감과 공간차폐율과의 관계 - 대구광역시 수성구 근린공원을 중심으로 -. *한국조경학회지* 47(6):67-77.
- [44] 홍석환, 텐완팅, 안로사. 2020. 가로녹지 및 건물 높이가 미세먼지 농도에 미치는 영향. *한국환경생태학회지* 34(5):466-482.
- [45] 김신우, 이동근, 배채영. 2021. 가로녹지 유형이 보행공간의 초미세먼지에 미치는 영향 분석. *한국환경복원기술학회지* 24(4):61-75.
- [46] 백준범. 2021. 폭염과 미세먼지 저감을 위한 바람길숲 조성방안 - 연결

- 숲을 중심으로 -. 경북대학교 대학원 석사학위논문. 32-33, 90-103쪽.
- [47] 김동준, 권진화, 이주왕, 김기석. 2021. 공동주택 저층부 식재배치 계획에 따른 미세먼지 저감 효과 분석 - 서울시 리모델링 공동주택 실증단지를 중심으로 -. 생태환경건축학회지 21(3):35-46.
- [48] 백지원, 김수련, 강동균, 고아라, 아이다 아야노, 최재연, 박찬. 2022. 주택재개발사업지의 층수변화 시나리오별 미기후 영향 예측. 국토계획 57(6):124-137.
- [49] 엄정희, 민진규, 박주현, 손정민, 서홍덕, 오정학. 2023. 가로수 식재 시나리오에 따른 기온 및 미세먼지 저감 효과 분석. 지리정보학회지 26(2):68-81.
- [50] 최현정. 2016. Envi-Met.을 이용한 도심 대기경계층 내 확산장 변화 수치 모의. 한국기후변화학회지 7(3):357-371.
- [51] 김민경, 이화운, 도우곤, 정우식. 2009. Envi-met 모델을 이용한 도심지역 대기오염측정망 주변의 바람장 분석. 한국환경과학회지 18(9):941-952.
- [52] Software - ENVI-met(ENVI-met 공식 홈페이지). 2024년 11월 3일 접속. <http://envi-met.com/microclimate-simulation-software/>
- [53] Getting started - ENVI-met(ENVI-met 공식 홈페이지 내 튜토리얼 페이지). 2024년 11월 3일 접속. <https://envi-met.com/tutorials-overview/getting-started/>
- [54] 권유진, 이동근, 안새걸. 2019. 미시적 열섬현상 저감을 위한 도시 가로수 식재 시나리오별 분석 - 서울시를 대상으로 -. 환경영향평가 28(1):23-34.
- [55] ENVI-met 3.1 Manual Contents. 2024년 10월 19일 접속. <https://envi-met.info/documents/onlinehelpv3/hs790.htm>
- [56] De, B. and M. Mukherjee. 2016. Impact of Canyon Design on Thermal Comfort in Warm Humid Cities: A Case of Rajarhat-Newtown, Kolkata, India. In 4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, 30-31 May and 1 June, 2016, Singapore.

- [57] Eingrüber, N., W. Korres, U. Löhnert and K. Schneider. 2023. Investigation of the ENVI-met model sensitivity to different wind direction forcing data in a heterogeneous urban environment. *Advances in Science and Research* 20:65-71.
- [58] 황민수와 김형규. 2023. 새로운 광화문광장 조성 후의 여름철 미기후 및 열쾌적성 변화. *한국도시설계학회지* 24(2):23-41.
- [59] 박건웅. 2024. UAV 영상을 활용한 GeoAI 기반 정밀 환경공간정보 구축. 국립창원대학교 대학원 박사학위논문 29-30쪽.
- [60] 창원시. 2017. 구 창원시 도시림등의 조성 및 관리에 관한 조례(2022. 10. 7. 창원시 도시숲 등의 조성 및 관리 조례로 전부 개정되기 전의 것) 제9조.
- [61] Heshani, A.L.S. and E. Winijkul. 2022. Numerical simulations of the effects of green infrastructure on PM2.5 dispersion in an urban park in Bangkok, Thailand. *Heliyon* 8(9):e10475.
- [62] 교통영향평가정보지원시스템(창원 대상공원 민간공원조성 특례사업 창원국가산업단지개발실시계획). 2024년 10월 21일 접속. <https://tia.molit.go.kr/search/businessSrchList.do>
- [63] Taleghani, M. 2022. Air Pollution within Different Urban Forms in Manchester, UK. *Climate* 10(2):26.
- [64] Jin, H., P. Cui, N.H. Wong and M. Ignatius. 2018. Assessing the Effects of Urban Morphology Parameters on Microclimate in Singapore to Control the Urban Heat Island Effect. *Sustainability* 10(1):206.
- [65] Tong, S., N.H. Wong, S.K. Jusuf, C.L. Tan, H.F. Wong, M. Ignatius and E. Tan. 2018. Study on correlation between air temperature and urban morphology parameters in built environment in northern China. *Building and Environment* 127:239-249.
- [66] Xu, Y., C. Ren, P. Ma, J. Ho, W. Wang, K.K. Lau, H. Lin and E.

- Ng. 2017. Urban morphology detection and computation for urban climate research. *Landscape and Urban Planning* 167:212-224.
- [67] Zaki, S.A., N.E. Othman, S.W. Syahidah, F. Yakub, F. Muhammad-Sukki, J.A. Ardila-Rey, M.F. Shahidan and A.S. Mohd Saudi. 2020. Effects of Urban Morphology on Microclimate Parameters in an Urban University Campus. *Sustainability* 12(7):2962.
- [68] Li, Y., 이수기, 한재원. 2019. 도시의 3차원 물리적 환경변수와 지표온도의 관계 분석. *국토계획* 54(2):93-108.
- [69] Zheng, Y., C. Ren, Y. Xu, R. Wang, J. Ho, K. Lau and E. Ng. 2018. GIS-based mapping of Local Climate Zone in the high-density city of Hong Kong. *Urban Climate* 24:419-448.
- [70] van Druenen, T., T. van Hooff, H. Montazeri and B. Blocken. 2019. CFD evaluation of building geometry modifications to reduce pedestrian-level wind speed. *Building and Environment* 163(106293).
- [71] Liu, J. and B. Zheng. 2023. A Simulation Study on the Influence of Street Tree Configuration on Fine Particulate Matter (PM_{2.5}) Concentration in Street Canyons. *Forests* 14(8):1550.
- [72] Guo, S.J., J.H. Chen and C.H. Chiu. 2017. Fuzzy duration forecast model for wind turbine construction project subject to the impact of wind uncertainty. *Automation in Construction* 81:401-410.
- [73] 성수진, 2010. 원형자료를 포함한 상관 및 회귀분석. 충북대학교 대학원 석사학위논문 1쪽.
- [74] Hassan, S.F., A.G. Hussin and Y.Z. Zubairi. 2009. Analysis of Malaysian Wind Direction Data Using ORIANA. *Modern Applied Science* 3(3).
- [75] Schober, P., C. Boer and L. Schwarte. 2018. Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. *Anesthesia & Analgesia* 126(5):1763-1768.

ABSTRACT

Analysis of Factors Influencing PM_{2.5} from Road Traffic Emissions Using ENVI-met and GIS: Focusing on Microclimate and Urban Morphology

Jeong Daeun

Dept. of Environmental Engineering

Graduate School of

Changwon National University

With urbanization, rapid increases in traffic and energy use have sharply raised urban air pollution. Especially, PM_{2.5} significantly affects human health, and urban residents are increasingly demanding a clean air environment. PM_{2.5} concentration, affected by meteorological and urban morphology factors at a microscale, leads to a high risk of exposure for pedestrians near roads. In urban areas, vehicle emissions contribute significantly to PM_{2.5} concentration. Effective management of PM_{2.5} requires analyzing complex interactions to accurately estimate its spatial and temporal patterns. Therefore, this study analyzes the correlations among PM_{2.5} concentration from vehicle emissions, meteorological factors, and urban morphology parameters using the ENVI-met microclimate modeling program.

The study area was set around Woni-daero in Changwon, and meteorological and spatial information were input into ENVI-met to conduct microclimate modeling. Data were collected from public sources

and using drones and LiDAR sensors. Field measurements were conducted to validate the accuracy of model predictions. The simulation results, including $PM_{2.5}$ and meteorological factors, and urban morphology parameters were processed in ArcGIS Pro. Then, Pearson correlation analysis was used to examine the relationship between various factors and $PM_{2.5}$ concentration.

The results showed positive correlations between $PM_{2.5}$ concentration and temperature, wind speed, and building height(BH), while negative correlations were observed with relative humidity, building surface fraction(BSF), sky view factor(SVF), and impervious surface ratio(ISF). $PM_{2.5}$ concentration in areas with high vehicle emissions was found to be closely related to temperature and BSF.

These findings are expected to serve as foundational data for improving urban air quality. They also provide insights for strategies to reduce $PM_{2.5}$ in high vehicle emission areas. This study was conducted during a period of low wind conditions, suggesting a need for further research under diverse wind scenarios. Future studies may be enhanced by incorporating vegetation factors, which were not included in the present analysis.

KEYWORDS

$PM_{2.5}$, ENVI-met, Microclimate, Meteorological factor, Urban morphology parameter, Vehicle emission